Bulonlu Birleşimler

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alemdar
fatihalemdar@gmail.com
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Birleşim elemanları

- Perçin





- Bulon (cıvata)



- Kaynak





Perçinli Birleşimler

Köprülerde







Uçaklarda



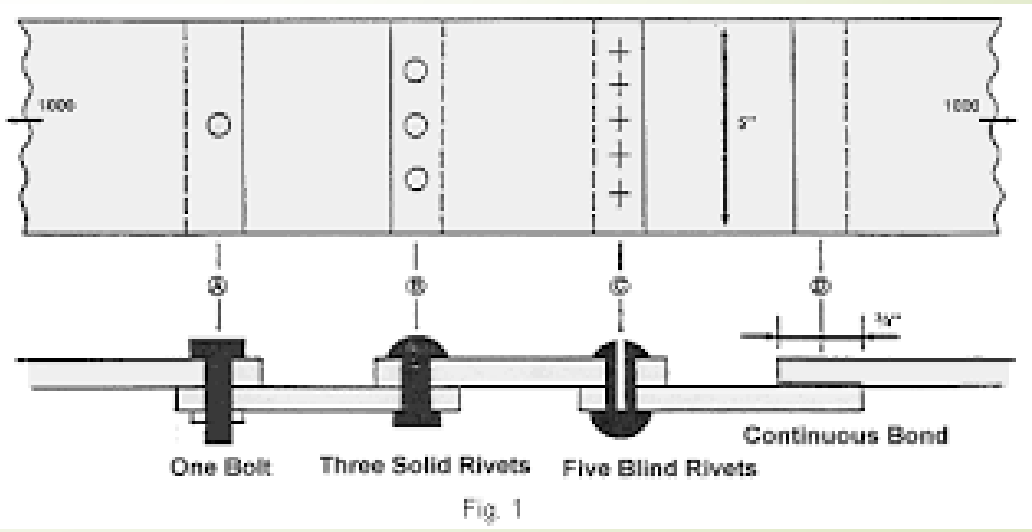
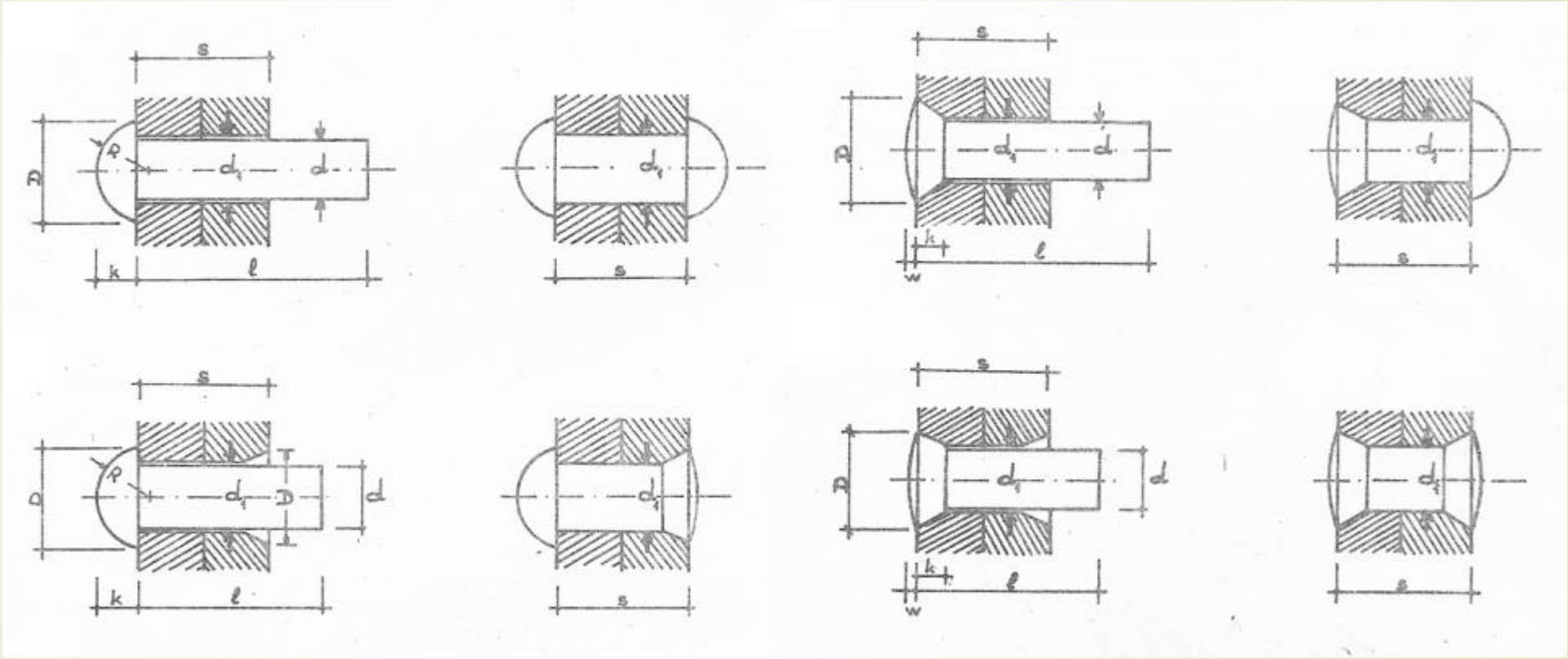
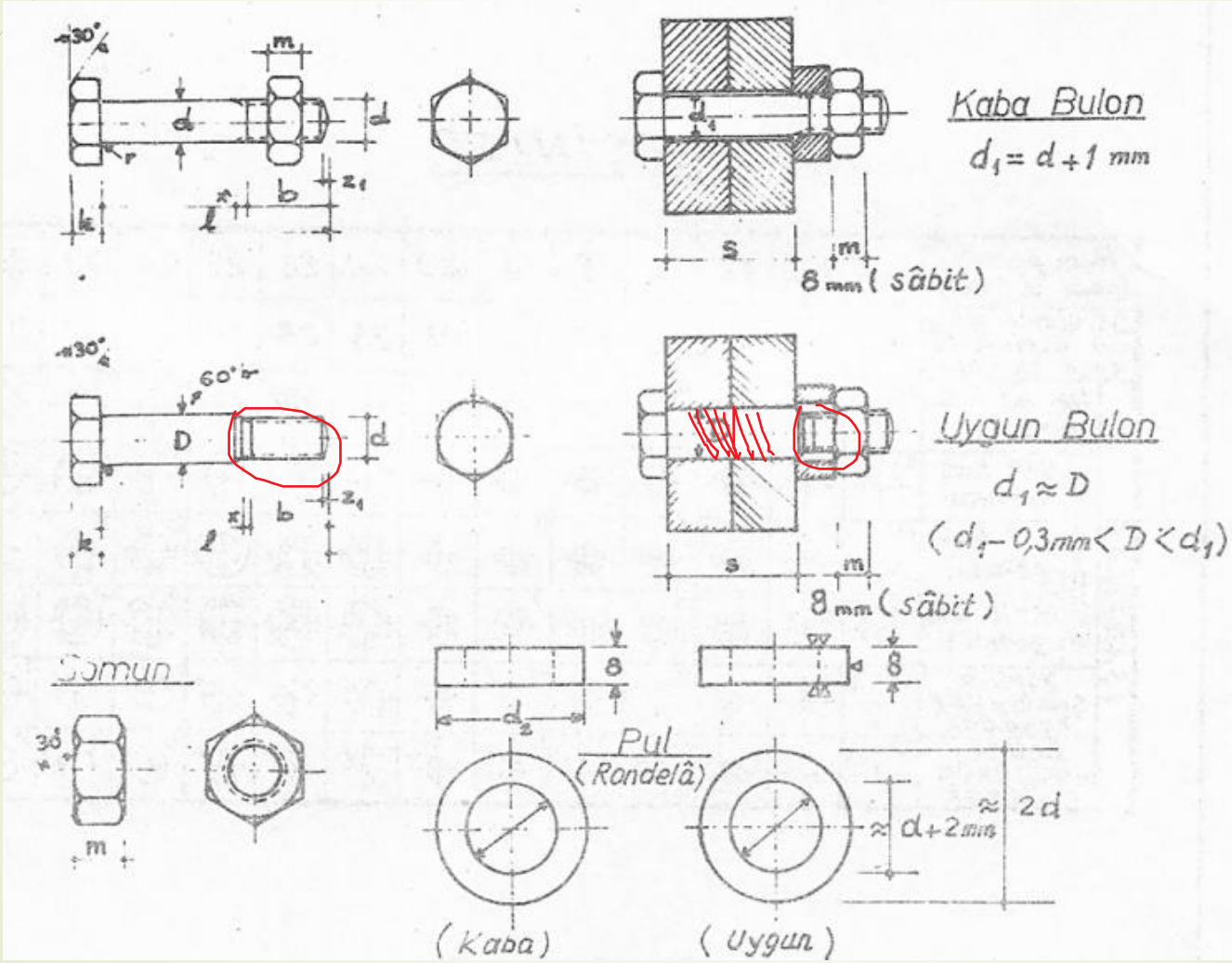


Fig. 1

Perçinli birleşimler



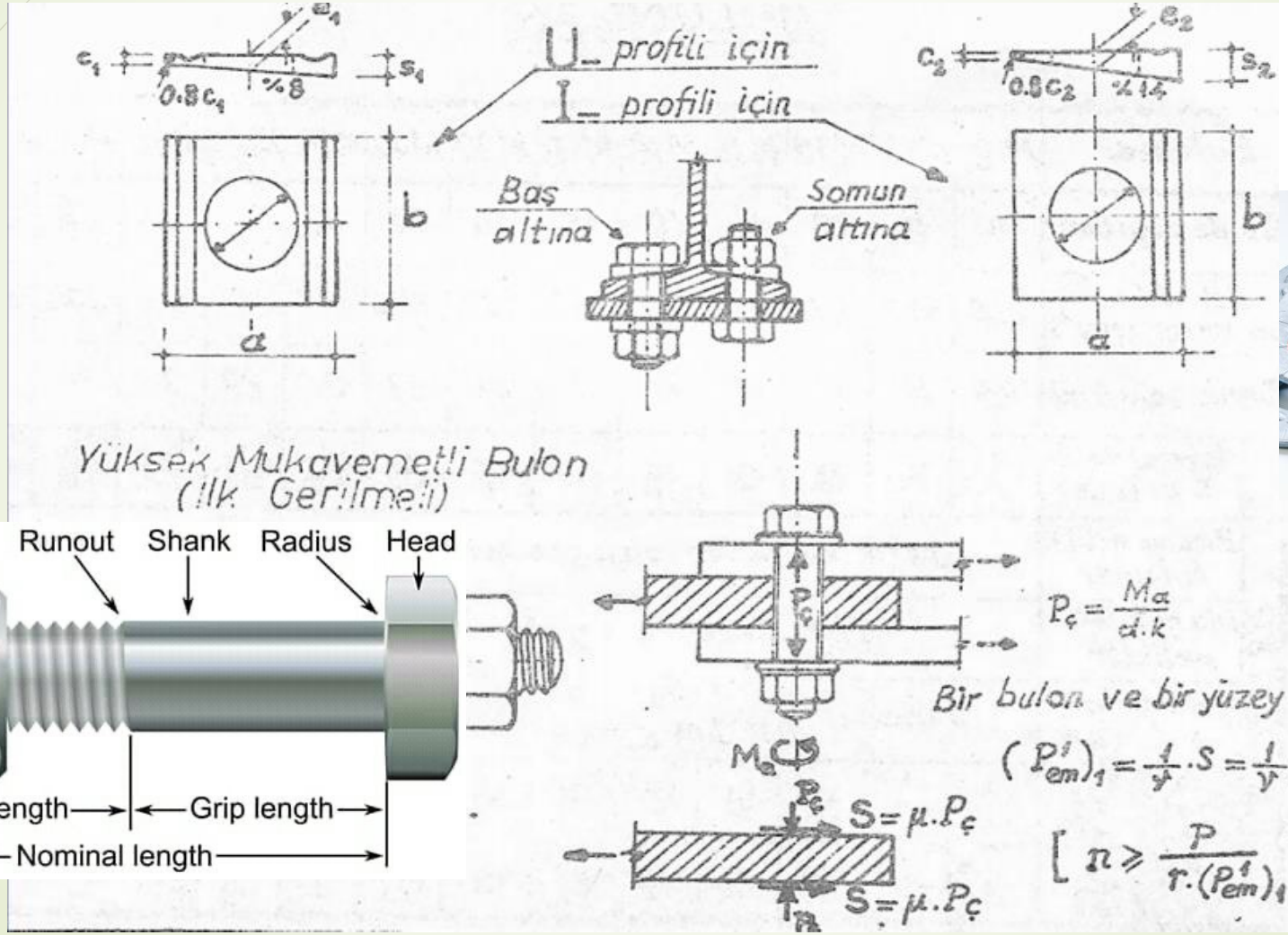
Bulonlu birleşimler

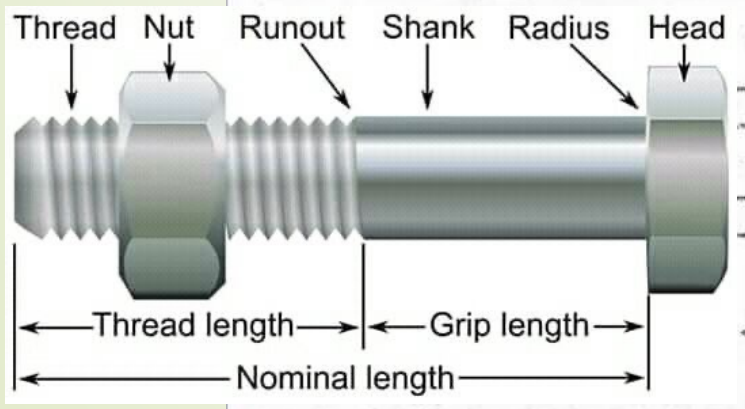


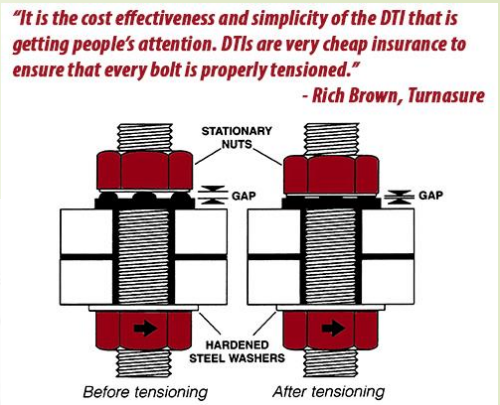




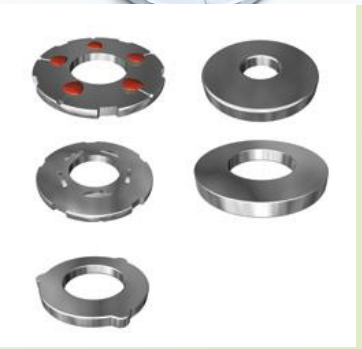
Bulonlu birleşimler











Bulonlar

Bulonlar

- 4.6 çeliğinde kopma gerilmesi σ *K* = 40 kN/cm2, akma gerilmesi σ *F* = 24 kN/cm2 dir.
- 5.6 çeliğinde kopma gerilmesi σ *K* = 50 kN/cm2, akma gerilmesi σ *F* = 30 kN/cm2 dir.
- 6.8 çeliğinde kopma gerilmesi σ *K* = 60 kN/cm2, akma gerilmesi σ *F* = 48 kN/cm2 dir.

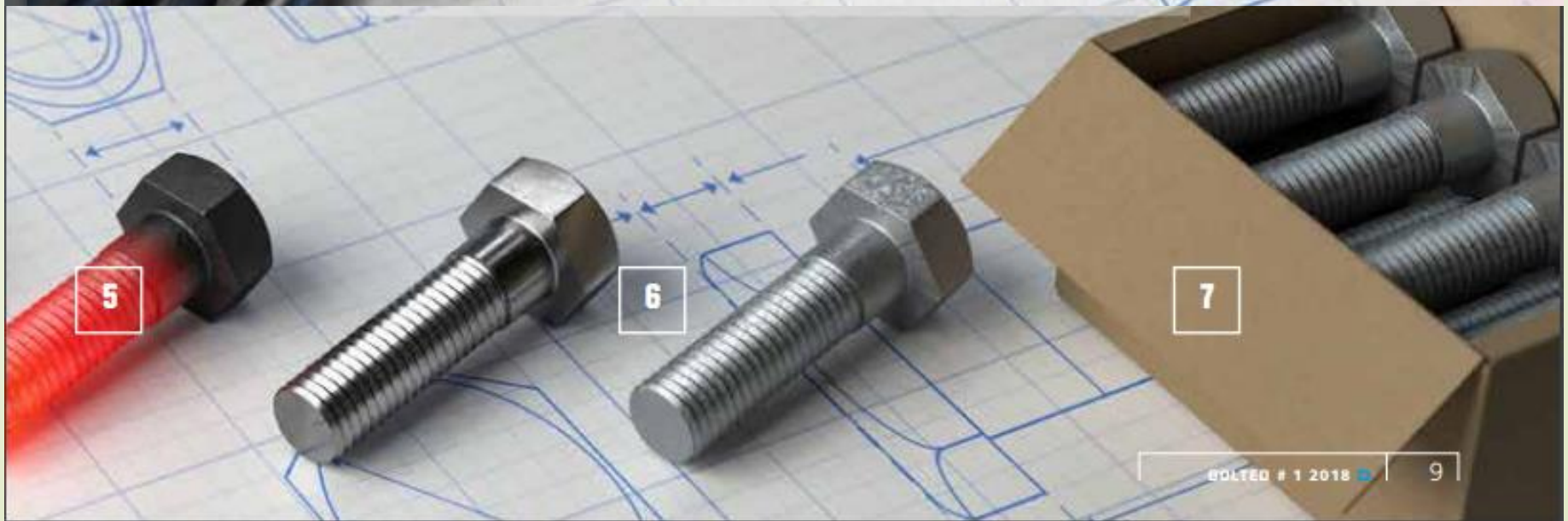
Yüksek Mukavemetli Bulonlar (High Strength Bolt (HS Bolt))

A325
A490

- 8.8 çeliğinde kopma gerilmesi σ *K* = 80 kN/cm2, akma gerilmesi σ *F* = 64 kN/cm2 dir.
- 10.9 çeliğinde kopma gerilmesi σ *K* = 100 kN/cm2, akma gerilmesi σ *F* = 90 kN/cm2 dir.
- 12.9 çeliğinde kopma gerilmesi σ *K* = kN/cm2, akma gerilmesi σ *F* = kN/cm2 dir.

Bulonların yapımı





The Making of Bolts

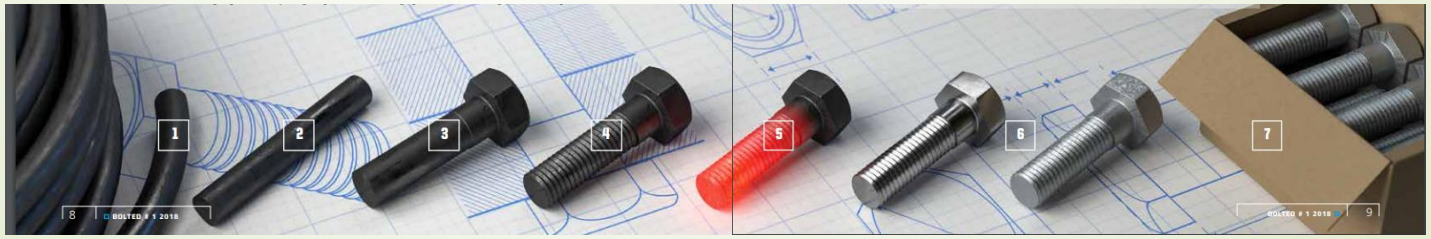
- **BOLTS** can come in a wide range of different sizes and shapes, but the basic production process generally remains the same. It starts by cold forging steel wire into the right shape, followed by heat treating to improve strength and surface treating to improve durability, before being packed for shipment. However, for more advanced bolt designs, the production process can expand by a number of additional steps.
- As one of the leading suppliers of fasteners to the automotive industry, Swedish manufacturer Bulten is highly proficient in every step and facet of bolt production. "We do not produce catalogue parts – everything we produce is custom-designed, according to the customer's specifications," says Henrik Oscarson, Technical Manager at Bulten's production plant in Hallstahammar, Sweden. "Depending on where the fastener will be used, there are a number of different options for producing exactly the right bolt."
- **COLD FORGING STARTS** with large steel wire rods, which are uncoiled and cut to length. The grade of steel is standardised across the industry, according to the requirements of ISO 898-1. Using special tooling, the wire is then cold forged into the right shape. This is basically where the steel is moulded, while at room temperature, by forcing it through a series of dies at high pressure. The tooling itself can be quite complex, containing up to 200 different parts with tolerances of hundredths of a millimetre. Once perfected, cold forging ensures bolts can be produced quickly, in large volumes, and with high uniformity.
- For more complex bolt designs, which cannot be contoured through cold forging alone, some additional turning or drilling may be needed. Turning involves spinning the bolt at high speed, while steel is cut away to achieve the desired shape and design. Drilling can be used to make holes through the bolt. If required, some bolts may also have washers attached at this stage of the process.
- **HEAT TREATMENT IS** a standard process for all bolts, which involves exposing the bolt to extreme temperatures in order to harden the steel. Threading is usually applied before heat treatment, either by rolling or cutting, when the steel is softer. Rolling works much like cold forging, and involves running the bolt through a die to shape and mold the steel into threads. Cutting involves forming threads by cutting and removing steel.

- Since heat treatment will change the properties of the steel to make it harder, it is easier and more cost-effective to apply threading beforehand. However, threading after heat treatment will mean better fatigue performance.
- "The heat treatment can cause heat marks and minor damage to the bolt," explains Henrik Oscarson. "For this reason, some customers demand threading after heat treatment, especially for applications like engine and cylinder head bolts. It's a more expensive process since you need to form hardened steel, but the threads will maintain their shape better."
- For long bolts, where the length is more than ten times the bolt's diameter, the heat treatment can have the effect of making the steel revert to the round shape of the original steel wire. Therefore, a process of straightening often needs to be applied.
- **THE CHOICE OF** surface treatment is determined by the bolt's application and the requirements of the customer. Often, the main concern for fasteners is corrosion resistance, and therefore a zinc-plated coating applied through electrolytic treatment is a common solution. This is a process whereby the bolt is submerged in a liquid containing zinc, and an electric current is applied so that the zinc forms a coating over the bolt. However, electrolytic treatment does come with an increased risk of hydrogen embrittlement. Another option is zinc flakes, which offers even higher corrosion resistance, albeit at a higher price.
- **WHEN CORROSION RESISTANCE** is not an issue – such as inside an engine or an application that is regularly exposed to oil – using phosphate is a more cost-effective option. Once the surface treatment has been applied, standard bolts are typically ready to be packaged. However, more advanced designs may require some additional assembly, such as brackets. Other bolts will also require some form of patching, either a locking patch or a liquid patch. A locking patch consists of a thick nylon layer over the threads, which helps improve grip. A liquid patch will help improve thread-forming torque.
- **ONCE THESE STEPS** are complete, the bolt is finished. Now all that remains is some form of quality control to ensure uniformity and consistency, before the bolts can be packaged and shipped.

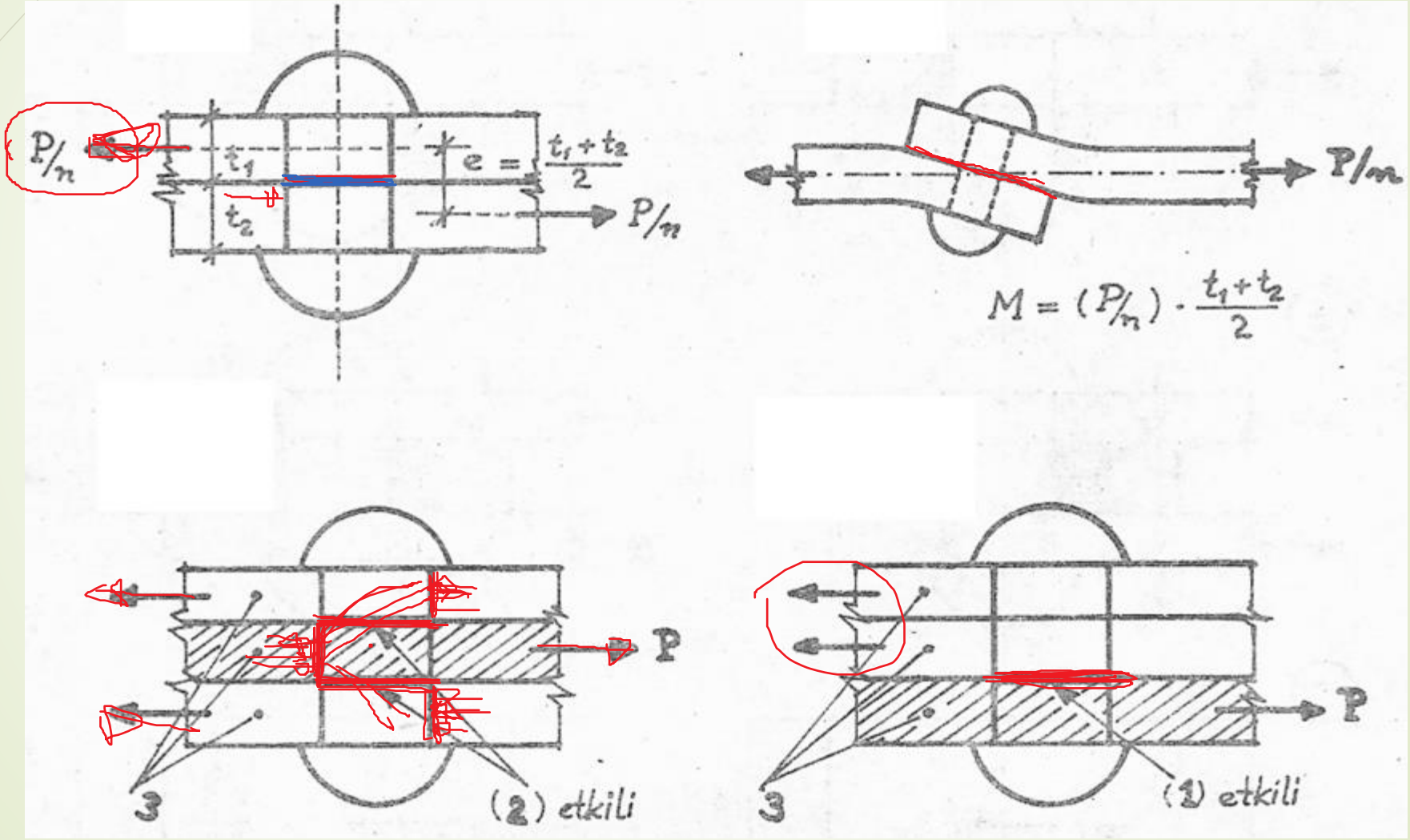
Bulonların Yapımı

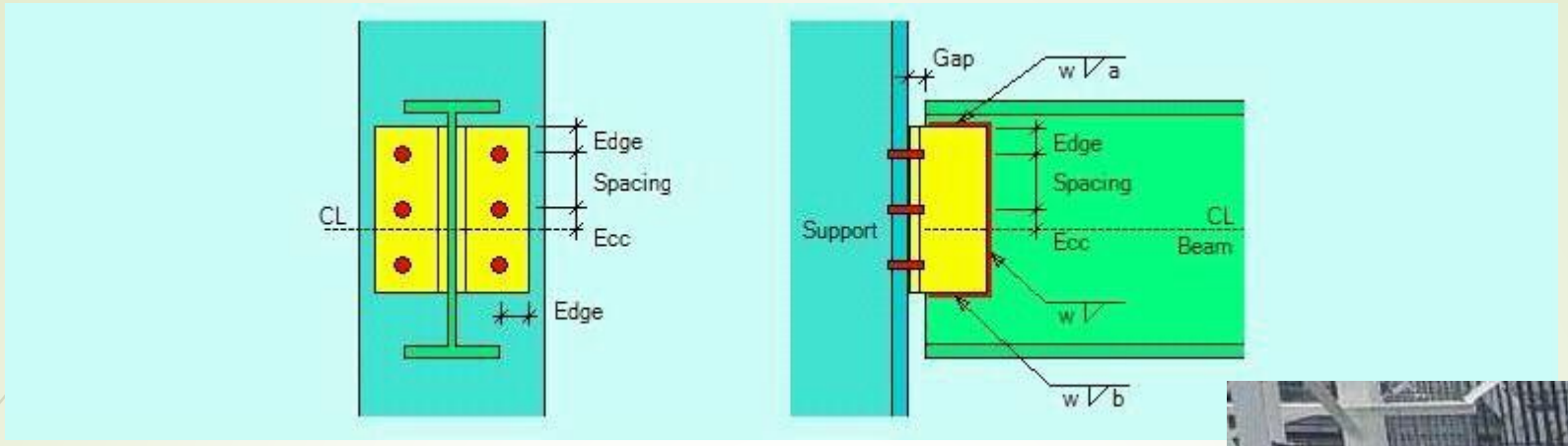
THE PRODUCTION PROCESS

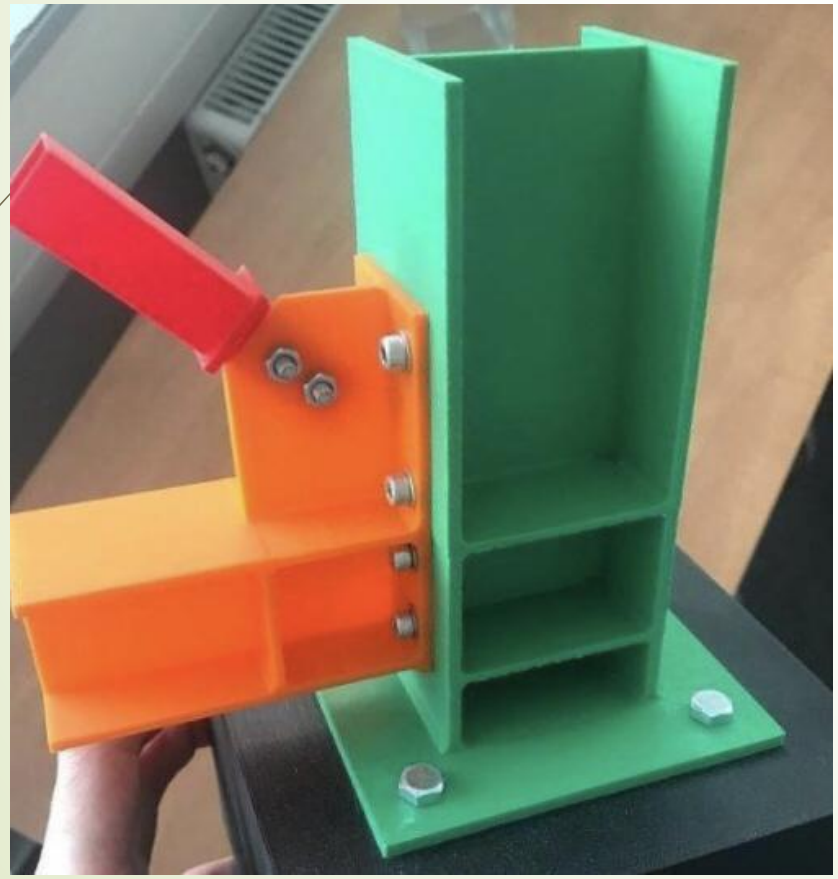
- 1. WIRE
  Uncoiled, straightened and cut to length.
- 2. COLD FORGING
  Moulding the steel into the right shape at room temperature.
- 3. BOLT HEAD
  Progressively formed by forcing the steel into various dies at high pressure.
- 4. THREADING
  Threads are formed by rolling or cutting.
- 5. HEAT TREATMENT
  The bolt is exposed to extreme heat to harden steel.
- 6. SURFACE TREATMENT
  Depends on the application. Zinc-plating is common to increase corrosion resistance.
- 7. PACKING/STOCKING
  After quality control to ensure uniformity and consistency, the bolts are packaged.



Tek etkili ve Çift etkili birleşim




CL
Edge
Spacing
Ecc
Edge
Gap
w a
Support
Edge
Spacing
Ecc
CL
Beam
w
w b





Bulonlu Birleşimler

- Dayanım mukavemetine göre (Bearing strength)
- Kayma durumu dikkate alınmasına göre (Slip-critical connection)
- Çekme mukavemetine göre (Tension strength)

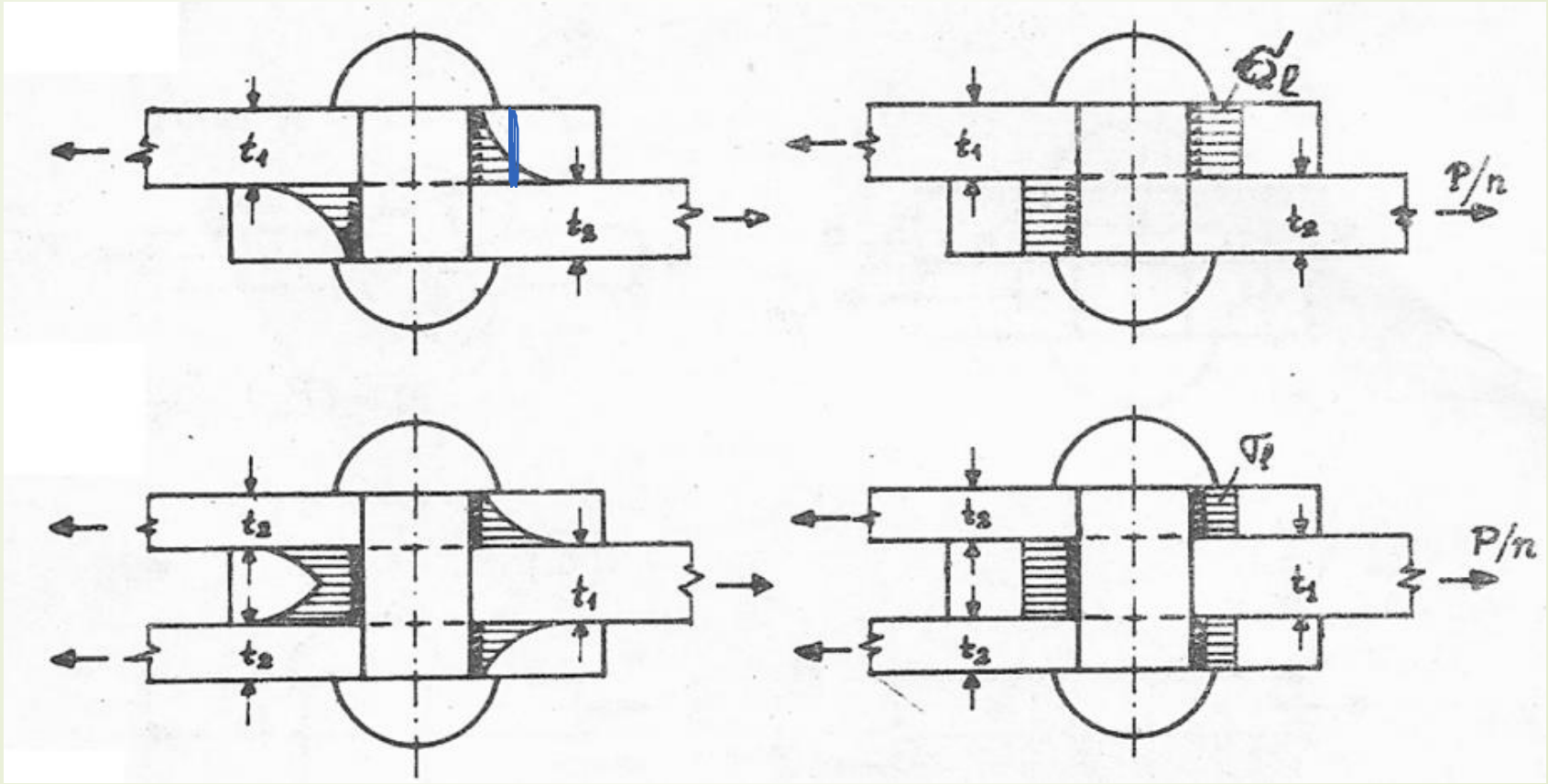
Bulonlu birleşimlerde kontroller

- Ezilmeye karşı kontroller
  - Bulonlarda ezilmeye karşı kontroller
  - Levha veya profillerde kontroller

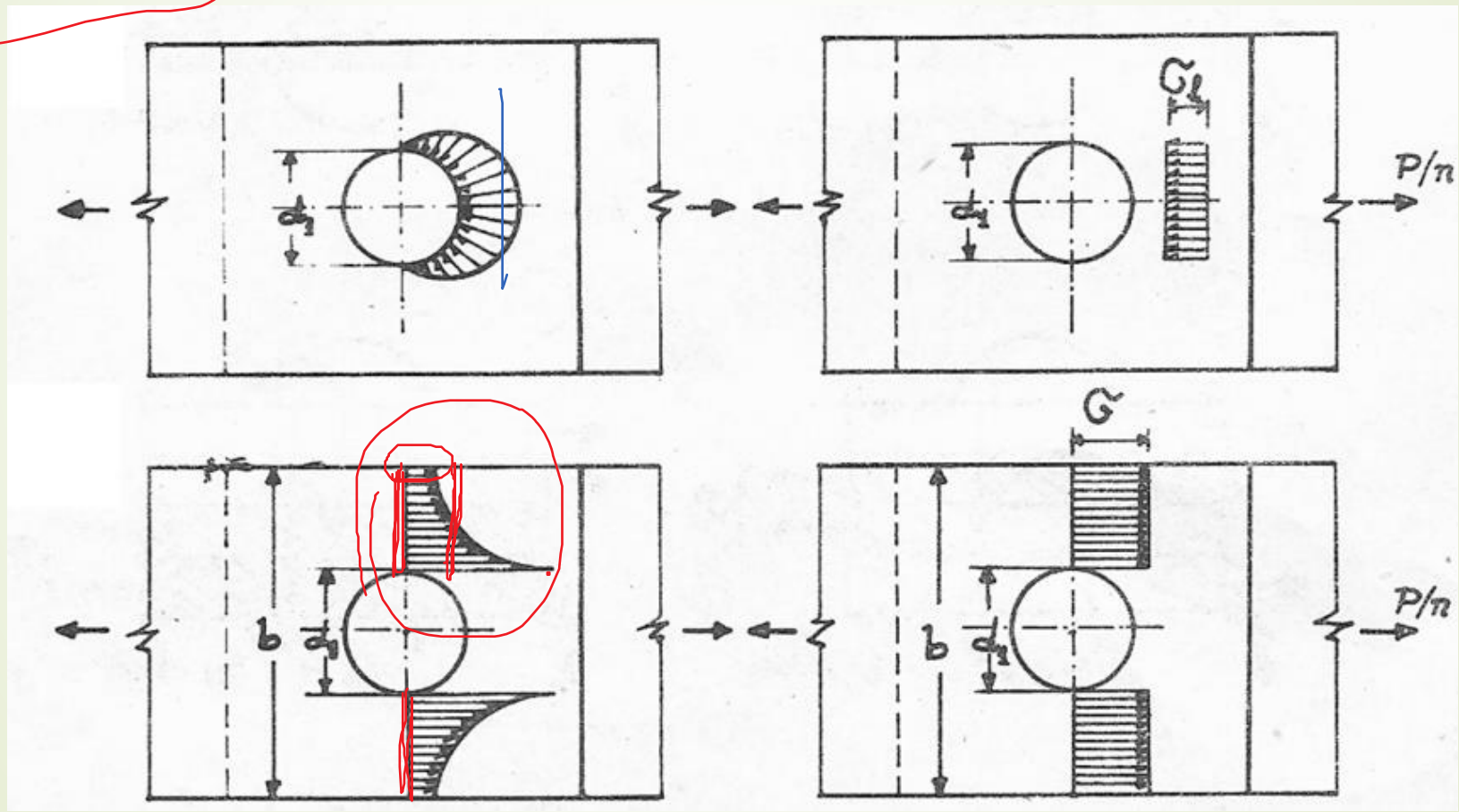
Bulon kenar ve aralık mesafeleri kontrolleri

- Kesmeye karşı kontroller
- Slip-Critical (Kayma kuvveti dikkate alınan bağlantı)
- Blok Kesme (Block Shear)

Birleşim kuvvet aktarımı



Levhadaki kuvvet aktarımı



Bulon için çekme ve kesme dayanımı

Öngermeli yüksek dayanımlı bulonların ve basit sıkılan bulonların *karakteristik çekme* veya *kesme kuvveti dayanımı*, R_n, çekme etkisinde kopma veya kayma etkisinde kırılma sınır durumları esas alınarak

$$R_n = R_{nt} = F_{nt} A_b$$

$$R_n = R_{nv} = F_{nv} n_{sp} A_b \qquad (13.10)$$

ile hesaplanacaktır.

A_b : Diş açılmamış bulon gövdesi karakteristik enkesit alanı.

F_{nt} : **Tablo 13.7** de verilen karakteristik çekme gerilmesi dayanımı.

F_{nv} : **Tablo 13.7** de verilen karakteristik kayma gerilmesi dayanımı.

R_{nt} : Karakteristik çekme kuvveti dayanımı.

R_{nv} : Karakteristik kesme kuvveti dayanımı.

n_{sp} : Kayma düzlemi sayısı.

TABLO 13.7 – BULONLARIN KARAKTERİSTİK GERİLME DAYANIMLARI

Bulon Sınıfı	Diş Açılmış Gövde Bölümünün Konumu	Karakteristik Çekme Gerilmesi Dayanımı, F_{nt} (MPa)[a]	Ezilme Etkili Birleşimlerde Karakteristik Kayma Gerilmesi Dayanımı, F_{nv} (MPa)[b]
4.6[c]	-	300	180
4.8[c]	-	300	180
5.6[c]	-	375	225
5.8[c]	-	375	225
6.8[c]	-	450	270
8.8	Kayma Düzlemi İçinde	600	360
	Kayma Düzlemi Dışında		450
10.9	Kayma Düzlemi İçinde	750	450
	Kayma Düzlemi Dışında		563

[a] : Yorulma yüklemesi altında çekme etkisindeki yüksek dayanımlı bulonlar için **Ek 2** ye bakınız.

[b] : Doğrudan eksenel (çekme ve basınç) yük etkisindeki bir birleşim uzunluğunun 950mm yi aşması halinde, tablodaki F_{nv} değerleri %15 oranında azaltılacaktır.

[c] : Birleşimin kalınlığı bulon çapının 5 katını aştığında, aşan her 2mm için normal bulonların tabloda verilen değerleri %1 oranında azaltılmalıdır.

Bulon çekme ve kesme birlikte etkimesi

Çekme ve kesme kuvvetinin ortak etkisindeki bir bulonun karakteristik çekme kuvveti dayanımı kopma sınır durumu için Denk.(13.11) ile hesaplanacaktır.

$R_n = F'_{nt} A_b$ 13.11) ile hesaplanacaktır.

F'_{nt} : Kesme kuvveti etkisi dikkate alınarak elde edilen azaltılmış karakteristik çekme gerilmesi.

$$F'_{nt} = 1.3F_{nt} - \frac{F_{nt}}{\phi F_{nv}} f_{rv} \le F_{nt} \quad \text{(YDKT)}$$

$$F'_{nt} = 1.3F_{nt} - \frac{\Omega F_{nt}}{F_{nv}} f_{rv} \le F_{nt} \quad \text{(GKT)}$$

F_{nt} : **Tablo 13.7** de verilen karakteristik çekme gerilmesi dayanımı.

F_{nv} : **Tablo 13.7** de verilen karakteristik kayma gerilmesi dayanımı.

f_{rv} : YDKT veya GKT yük birleşimleri altında bulonun karakteristik gövde alanındaki en büyük kayma gerilmesi.

Bulon deliği için ezilme dayanımı

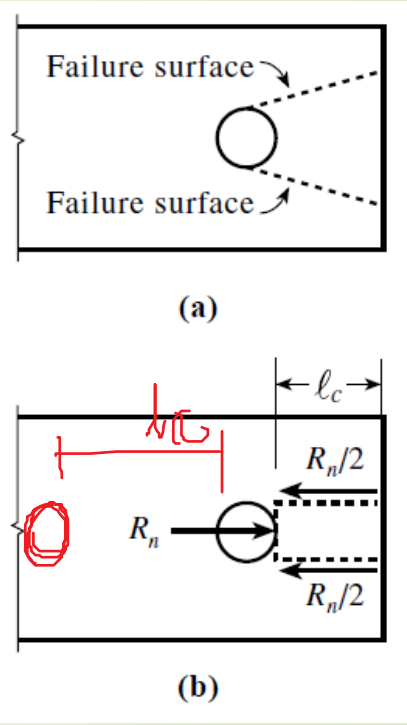
Bir bulon deliğinin *karakteristik ezilme kuvveti dayanımı*, Rn, kayma etkisinde ezilme sınır durumu esas alınarak, aşağıda açıklandığı şekilde belirlenecektir.

- Yükün doğrultusundan bağımsız olarak, standart dairesel, büyük dairesel delikler ve kısa oval deliklerde veya oval boyuna ekseni yük doğrultusuna paralel olan uzun oval deliklerden teşkil edilen birleşimler için Denk.(13.14a) ile hesaplanacaktır.

$$R_n = 1.2 l_c t F_u \le 2.4 d t F_u \quad \text{(13.14a)}$$

- Oval boyuna ekseni yük doğrultusuna dik uzun oval deliklerden teşkil edilen birleşimler için Denk.(13.14b) ile hesaplanacaktır.

$$R_n = 1.0 l_c t F_u \le 2.0 d t F_u \quad \text{(13.14b)}$$



F_u : Bağlanan eleman malzemesinin karakteristik çekme dayanımı.

d : Bulonun karakteristik gövde çapı (bulonun diş açılmamış gövdesinin çapı).

l_c : Kuvvet doğrultusundaki delik kenarı ile en yakın diğer delik kenarı arasındaki veya delik kenarı ile eleman kenarı arasındaki net uzaklık.

t : Bağlanan elemanın kalınlığı.

Sürtünme Etkili (Kayma Kontrollü) Birleşimler

Sürtünme etkili birleşimler, birleşen parçaların temas yüzeyleri arasında kaymayı önleyecek şekilde ve ezilme etkili birleşimlerin sınır durumları dikkate alınarak boyutlandırılacaktır. Sürtünme etkili birleşimlerin bulonlarının besleme levhasını da bağladığı durumlarda, kayma etkisindeki tüm yüzeyler mevcut kayma dayanımını sağlayacak şekilde hazırlanacaktır. Bir bulon için karakteristik sürtünme etkili kayma kuvveti dayanımı, *sürtünme etkili kayma sınır durumu* esas alınarak Denk.(13.12) ile hesaplanacaktır.

$$R_n = \mu D_u h_f T_b n_s \qquad (13.12)$$

(a) Standart dairesel delikler ve boyuna ekseni yük doğrultusuna dik oval delikler için

$$\phi = 1.00 \text{ veya } \Omega = 1.50$$

(b) Büyük dairesel delikler ve boyuna ekseni yük doğrultusuna paralel oval delikler için

$$\phi = 0.85 \text{ veya } \Omega = 1.76$$

(c) Uzun oval delikler için

$$\phi = 0.70 \text{ veya } \Omega = 2.14$$

D_u: Bulon montajı sırasında uygulanan ortalama öngerme kuvvetinin karakteristik minimum öngerme kuvvetine oranını gösteren bir katsayı olarak tanımlanır ve 1.0 değerine eşit alınacaktır. Uygunluğu gösterilmek koşuluyla, $D_u \leq 1.13$ olmak üzere, farklı değerler de kullanılabilir.

n_s : Sürtünme etkili kayma düzlemi sayısı.

T_b : **Tablo 13.6** da verilen minimum bulon öngerme kuvveti.

μ : **Tablo 13.11** de A, B, C ve D Sınıfı yüzeyler için verilen veya deneysel olarak belirlenen ortalama sürtünme katsayısı.

TABLO 13.11 – SÜRTÜNME KATSAYISI, μ

Sürtünme Yüzeyi Sınıfı (TS EN 1090 – 2)	Sürtünme Katsayısı, μ
A	0.50
B	0.40
C	0.30
D	0.20

Not:
Sürtünme yüzeyi sınıflarının tanımları TS EN 1090 – 2 de verilmektedir.
Test ve muayene için gerekli bilgiler TS EN 1090 – 2 de verilmektedir.
Yukarıda verilen yüzey sınıfları haricinde, yapıda kullanılacak sürtünme yüzeyi için katsayı, bu yüzeyi temsil eden deney numuneleri kullanılarak TS EN 1090 – 2 göre belirlenmelidir.
Boya ile hazırlanan sürtünme yüzeylerinin kullanıldığı durumlarda öngerme değerinde zaman içinde azalma meydana gelebilir.

h_f : Aşağıda tanımlandığı şekilde belirlenen besleme levhası katsayısı.

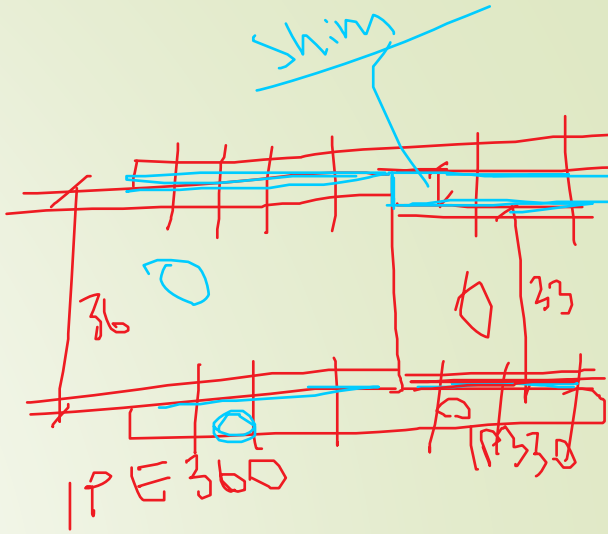
(a) Besleme levhalarının kullanılmadığı veya besleme levhalarının bulonlarla bağlandığı durumlarda, $h_f = 1.0$ olarak alınacaktır.

(b) Besleme levhalarının bulonlarla bağlanmadığı durumlarda,

(1) Birleşen parçalar arasında bir adet besleme levhası kullanılması halinde, $h_f = 1.0$,

(2) Birleşen parçalar arasında iki veya daha fazla besleme levhası kullanılması halinde ise,

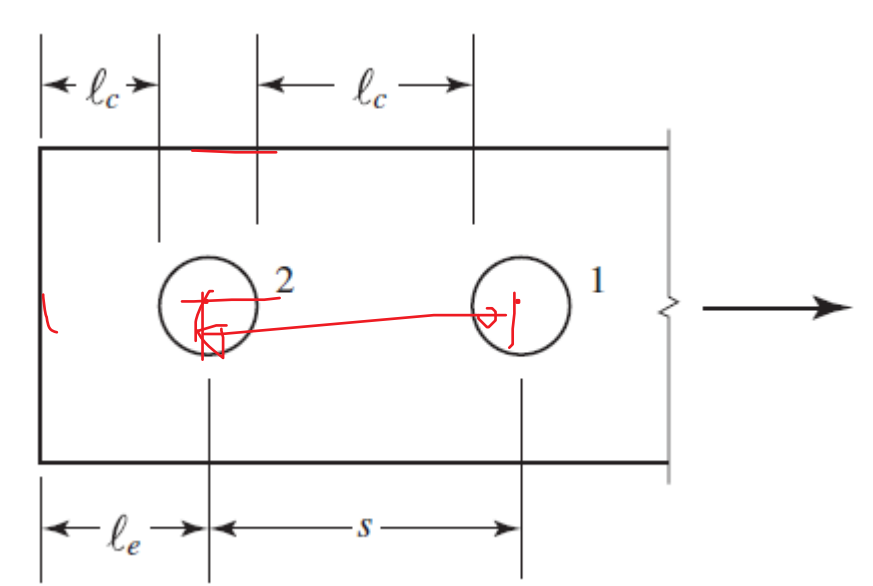
$h_f = 0.85$ olarak alınacaktır.

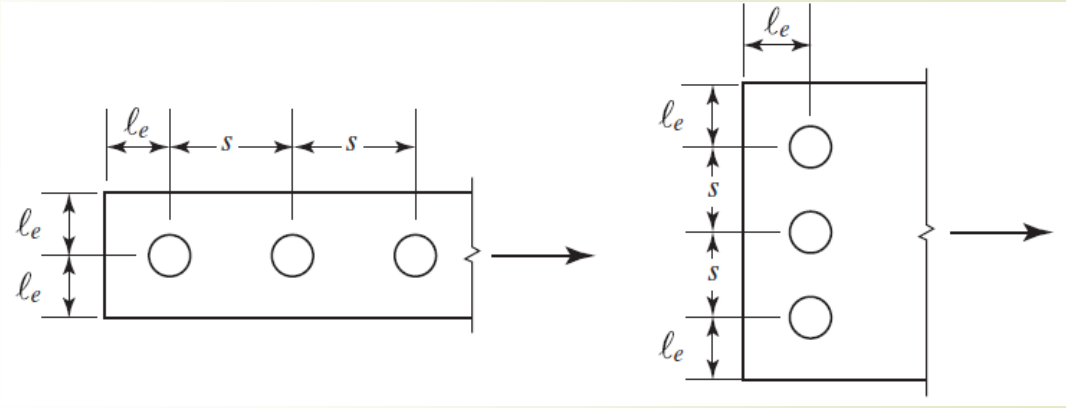


Tablo 13 – Sürtünme yüzeyleri için kabul edilebilir sınıflandırmalar

Hazırlık	Sınıf	Kayma Faktörü μ
Aşağıdaki üç yüzey hazırlığı için aynı kayma faktörü kabul edilebilir a) çukurlaşmamış gevşek paslı, bilye veya grit ile kumlanmış yüzey b) bilye veya grit ile kumlanmış, alüminyumlu püskürtme metal kaplı yüzey c) bilye veya grit ile kumlanmış, çinko esaslı püskürtme metal kaplı ve en az 0,5 kayma faktörü elde etmek için test edilmiş yüzey	A	μ ≥ 0,50
bilye veya gritle kumlanmış, 50-80 μ alkali-çinko silikat boya uygulanmış yüzey	B	μ ≥ 0,40
gevşek paslı, tel fırça ile veya alevle temizlenmiş yüzey	C	μ ≥ 0,30
İşlem yapılamış yüzey		μ ≥ 0,20
Not: Bu tablo prEN 1090-2 tablo-14'den alınmıştır.		

Delik aralıkları minimum mesafe





Minimum mesafeler

$(s \geq 3d)$.

Standart dairesel, büyük dairesel ve oval deliklerin merkezleri arasındaki uzaklık, *s*, karakteristik bulon çapı *d* nin 3 katından az olamaz.

Standart dairesel delik çapı merkezinden itibaren, parça kenarına uzaklık, herhangi bir doğrultuda olmak üzere, Tablo 13.9 da verilen veya Bölüm 13.3.13 ün gerektirdiği değerden az olamaz. Büyük dairesel delik veya oval delik merkezinden itibaren parça kenarına uzaklık, standart dairesel delik çapının gerektirdiği değere, Tablo 13.10 da verilen uygulanabilir *C2* değeri ilave edilerek hesaplanan uzaklıktan az olamaz.

TABLO 13.9 – STANDART DAİRESEL DELİK ÇAPI[a] MERKEZİNDEN PARÇA KENARINA OLAN MİNİMUM UZAKLIK, (mm)

Bulon Çapı	Kenara Olan Minimum Uzaklık
16	22
20	26
22	29
24	32
27	36
30	40
36	48
> 36	1.30*d*

[a]: Büyük dairesel delik çapı veya oval delik çaplarına uygulanacak artım değerleri için Bkz. **Tablo 13.10**.

TABLO 13.10 – KENARA UZAKLIK İÇİN ARTIM DEĞERLERİ *C*, (mm)

Karakteristik Bulon Çapları, mm	Büyük Dairesel Delikler	Oval Delikler		
		Kenara Dik Boyuna Eksen		Kenara Paralel Boyuna Eksen
		Kısa Oval Delik	Uzun Oval Delik[a]	
≤ 22	2	3	0.75*d*	0
24	3	3		
≥ 27	3	5		

[a]: Oval delik uzunluğunun izin verilen maksimum değerden (Bkz. **Tablo 13.8**) daha kısa olması halinde, *C* nin maksimum uzunluk ile gerçek oval delik uzunluğu farkının yarısı kadar azaltılmasına izin verilir.

Maksimum mesafe

Herhangi bir bulonun merkezinin en yakın kenara olan maksimum uzaklığı, bağladığı parçanın kalınlığının **12 katını** ve **150mm** yi aşamaz. Bir profil ile levhayı veya iki levhayı sürekli olarak birbirine bağlayan bulonların boyuna doğrultudaki aralıkları aşağıdaki koşulları sağlayacaktır.

(a) Korozyon etkisinde olmayan boyalı veya boyasız elemanlar için bulon aralığı, birleşen ince parçanın kalınlığının **24 katını** ve **300mm** yi aşamaz.

(b) Hava koşulları altında korozyon etkisindeki, hava koşullarına dayanıklı boyasız çelikler için bulon aralığı, birleşen ince parçanın kalınlığının **14 katını** ve **180mm** yi aşamaz.

(a) ve (b) deki boyutlar, temas halindeki iki profilin birbirine sürekli olarak bağlantısını sağlayan bulonlu birleşimler için geçerli değildir.

Delik Çapları

TABLO 13.8 – KARAKTERİSTİK DELİK BOYUTLARI, (mm)

Bulon	Delik Boyutları			
	Standart Dairesel Delik Çapları	Büyük Dairesel Delik Çapları	Kısa Oval Delik (Genişlik × Uzunluk)	Uzun Oval Delik (Genişlik × Uzunluk)
M16	18	20	18 × 22	18 × 40
M20	22	24	22 × 26	22 × 50
M22	24	28	24 × 30	24 × 55
M24	26	30	26 × 32	26 × 60
M27	30	35	30 × 37	30 × 67
M30	33	38	33 × 40	33 × 75
≥ M36	$d+3$	$d+8$	$(d+3) \times (d+10)$	$(d+3) \times 2.5d$

Table 2–6
Metal Fastener Compatibility to Resist Corrosion

Fastener Metal / Base Metal	Zinc and Galvanized Steel	Aluminum and Aluminum Alloys	Steel and Cast Iron	Brasses, Copper, Bronzes, Monel	Martensitic Stainless Steel (Type 410)	Austenitic Stainless Steel (Type 302/304, 303, 305)
Zinc and Galvanized Steel	A	B	B	C	C	C
Aluminum and Aluminum Alloys	A	A	B	C	Not Recommended	B
Steel and Cast Iron	A, D	A	A	C	C	B
Terne (Lead-Tin) Plated Steel Sheets	A, D, E	A, E	A, E	C	C	B
Brasses, Copper, Bronzes, Monel	A, D, E	A, E	A, E	A	A	B
Ferritic Stainless Steel (Type 430)	A, D, E	A, E	A, E	A	A	A
Austenitic Stainless Steel (Type 302/304)	A, D, E	A, E	A, E	A, E	A	A

KEY

A. The corrosion of the base metal is not increased by the fastener.
B. The corrosion of the base metal is marginally increased by the fastener.
C. The corrosion of the base metal may be markedly increased by the fastener material.
D. The plating on the fastener is rapidly consumed, leaving the bare fastener metal.
E. The corrosion of the fastener is increased by the base metal.

NOTE: Surface Treatment and environment can change activity. For a more thorough understanding of metal corrosion in construction materials, please consult a full listing of the galvanic series of metals and alloys.

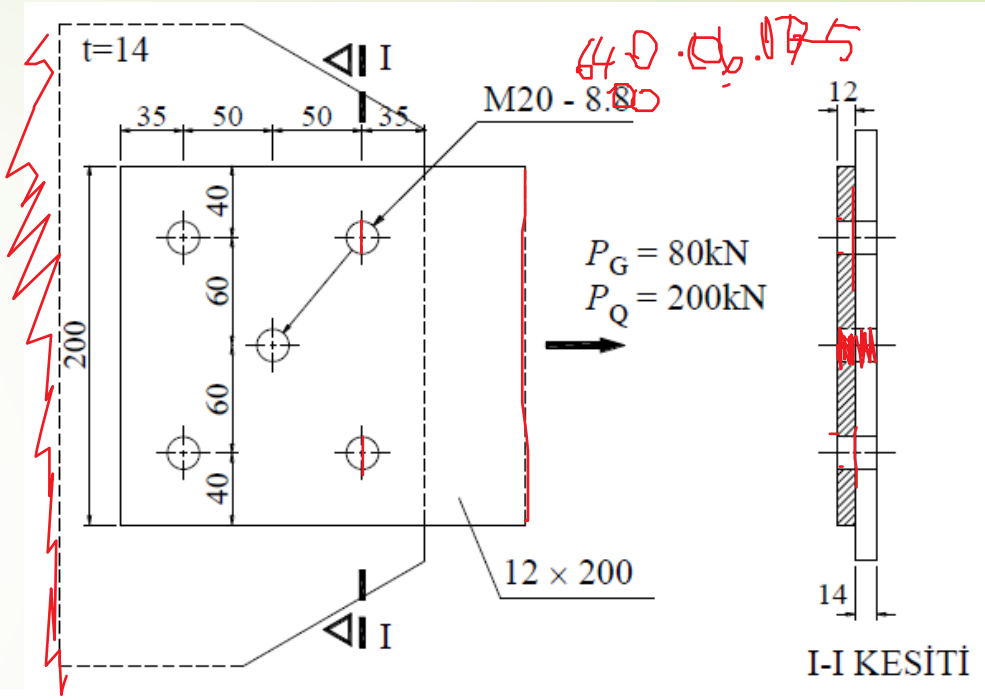
Note: Reprinted from the Specialty Steel Industry of North America Stainless Steel Fasteners Designer's Handbook.

Table 2–7
Summary of Surface Preparation Specifications

SSPC Specification No.	Title	Description
SP1	Solvent Cleaning	Removal of oil, grease, dirt, soil, salts, and contaminants by cleaning with solvent, vapor, alkali, emulson, or steam.
SP2	Hand-Tool Cleaning	Removal of all loose rust, loose mill scale, and loose paint to degree specified, by hand-chipping, scraping, sanding, and wire brushing.
SP3	Power-Tool Cleaning	Removal of all loose rust, loose mill scale, and loose paint to degree specified, by power-tool chipping, descaling, sanding, wire brushing, and grinding.
SP5/NACE No.1	Metal Blast Cleaning	Removal of all visible rust, mill scale, paint, and foreign matter by blast-cleaning by wheel or nozzle (dry or wet) using sand, grit, or shot. (For very corrosive atmospheres where high cost of cleaning is warranted.)
SP6/NACE No.3	Commercial Blast-Cleaning	Blast-cleaning until at least two-thirds of the surface area is free of all visible residues. (For conditions where thoroughly cleaned surface is required.)
SP7/NACE No. 4	Brush-Off Blast-Cleaning	Blast-cleaning of all except tightly adhering residues of mill scale, rust, and coatings, exposing numerous evenly distributed flecks of underlying metal.
SP8	Pickling	Complete removal of rust and mill scale by acid-pickling, duplex-pickling, or electrolytic pickling.
SP10/NACE No.2	Near-White Blast-Cleaning	Blast-cleaning to nearly White Metal cleanliness, until at least 95% of the surface area is free of all visible residues. (For high humidity, chemical atmosphere, marine, or other corrosive environments.)
SP11	Power-Tool Cleaning to Bare Metal	Complete removal of all rust, scale, and paint by power tools, with resultant surface profile.

Örnek

- Yandaki şekilde ezilme etkili bulonlu birleşim detayı verilen Levha 12x200 enkesit boyutlarına sahip çekme elemanı, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, P_G = 80kN ve P_Q = 200kN eksenel çekme kuvveti etkisindedir.



Çelik sınıfı

S 235 $F_y = 235$ N/mm^2 $F_u = 360$ N/mm^2 (*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Levha 12×200	
t = 12.0 mm	b = 200 mm

Bulonlar (*Yönetmelik* Tablo 13.8)

M20 – 8.8 (Standart dairesel delik çapı kullanılacaktır ve diş açılmış bulon gövdesi bölümünün kayma düzlemi içinde olduğu varsayılacaktır)

Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi

Bulon gövdesi için kesme kırılması sınır durumu (*Yönetmelik* 13.3.9)

Bulon malzemesinin karakteristik çekme dayanımı, F_{ub} (*Yönetmelik* Tablo 2.2)

$$F_{ub} = 800 \text{ N/mm}^2$$

Bulonun karakteristik kayma gerilmesi dayanımı, F_{nv} (*Yönetmelik* 13.3.4(a) ve Tablo 13.7)

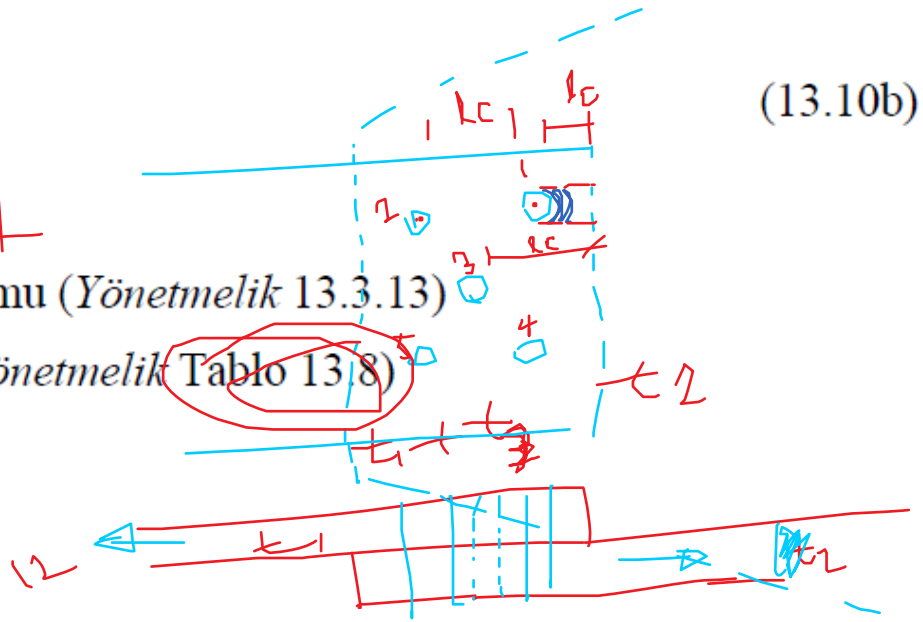
$$F_{nv} = 0.450 F_{ub} = 0.450(800) = 360.0 \text{ N/mm}^2$$

Bir bulonun karakteristik kesme kuvveti dayanımı, R_{nv}

$$A_b = \frac{\pi(20)^2}{4} = 314.16 \text{ mm}^2$$

$$R_{nv} = F_{nv} n_{sp} A_b \qquad (13.10b)$$

$$R_{nv} = (360)(1)(314.16)10^{-3} = 113.10 \text{ kN}$$



Bulon delik çevresi için ezilme sınır durumu (*Yönetmelik* 13.3.13)

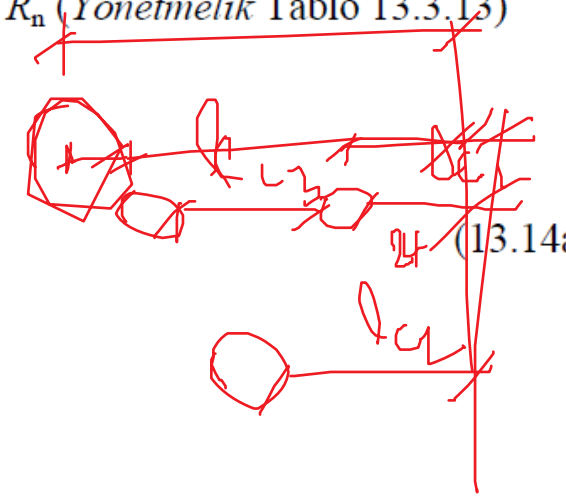
Ezilme dayanımı için bulon delik çapı, d_h (*Yönetmelik* Tablo 13.8)

$$d_h = 20 + 2.0 = 22 \text{ mm}$$

Ezilme etkisi altındaki etkin kalınlık, t

$$t = 12 \text{ mm} \quad (12 \text{ mm} < 14 \text{ mm})$$

Bir bulon deliğinin karakteristik ezilme kuvveti dayanımı, R_n (*Yönetmelik* Tablo 13.3.13)



Her bir kenar bulon deliği için

$$l_{c,1} = l_{e,1} - 0.5d_h = 35 - 0.5(22) = 24 \text{ mm}$$

$$R_n = 1.2 l_c t F_u \le 2.4 d t F_u \quad (13.14a)$$

$$R_{ne,1} = 1.2 l_{c,1} t F_u$$

$$R_{ne,1} = 1.2(24)(12)(360)10^{-3} = 124.42 \text{ kN}$$

$$R_{ne,1} = 124.42 \text{ kN} \le 2.4(20)(12)(360)10^{-3} = 207.36 \text{ kN}$$

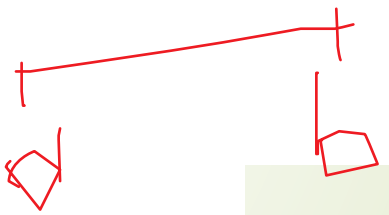
$$l_{c,2} = l_{e,2} - 0.5d_h = (35+50) - 0.5(22) = 74 \text{ mm}$$

$$R_{ne,2} = 1.2 l_{c,2} t F_u$$

$$R_{ne,2} = 1.2(74)(12)(360)10^{-3} = 383.62 \text{ kN}$$

$$R_{ne,2} = 383.62 \text{ kN} > 2.4(20)(12)(360)10^{-3} = 207.36 \text{ kN}$$

$$R_{ne,2} = 207.36 \text{ kN}$$



Diğer her bir bulon deliği için

$$l_c = s - d_h = 100 - 22 = 78 \text{ mm}$$

$$R_{ni} = 1.2 l_c t F_u$$

$$R_{ni} = 1.2(78)(12)(360)10^{-3} = 404.35 \text{ kN}$$

$$R_{ni} = 404.35 \text{ kN} > 2.4(20)(12)(360)10^{-3} = 207.36 \text{ kN}$$

$$R_{ni} = 207.36 \text{ kN}$$

Yönetmelik 13.3.9 uyarınca, ezilme etkili birleşimin bir bulonunun karakteristik dayanımı, kayma etkisinde bulon gövdesi kırılma sınır durumu için hesaplanan karakteristik kesme kuvveti dayanımı ile bulon deliği ezilme sınır durumu için hesaplanan karakteristik ezilme kuvveti dayanımlarının küçüğü olarak alınacaktır. Buna göre,

Kenar bulonlar ve kenar bulon delikleri için

$$R_{nb} = \min\left(R_{nv}; R_{ne,1}; R_{ne,2}\right)$$

$$R_{nb} = \min\left(113.10\,\text{kN}; 124.42\,\text{kN}; 207.36\,\text{kN}\right) = 113.10\,\text{kN}$$

Diğer bulonlar ve bulon delikleri için

$$R_{nb} = \min\left(R_{nv}; R_{ni}\right)$$

$$R_{nb} = \min\left(113.10\,\text{kN}; 207.36\,\text{kN}\right) = 113.10\,\text{kN}$$

80*1,2+200*1,6=416 kN
416/565,5=0,73 guv fak

Ezilme etkili birleşimin dayanımı, R_n

Tüm bulonların karakteristik dayanımını kayma etkisinde bulon gövdesi kırılma sınır durumu belirlediğinden, toplam bulon sayısı, $n = 5$ olmak üzere, birleşimin karakteristik dayanımı,

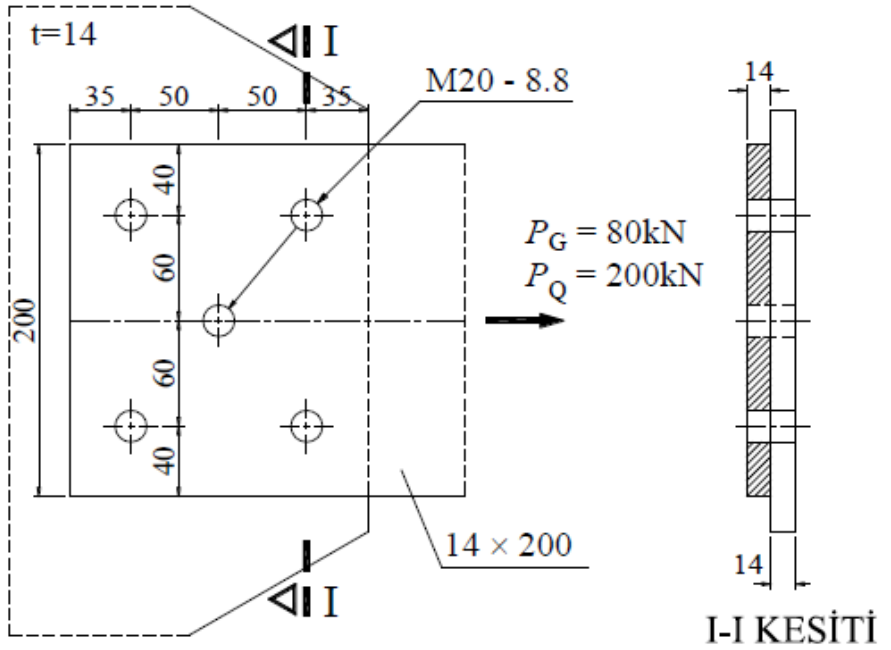
$$R_n = nR_{nb}$$

$$R_n = 5(113.10)$$

$$R_n = 565.50\,\text{kN}$$

Örnek

- Yandaki şekilde sürtünme etkili bulonlu birleşim detayı verilen Levha 14x200 enkesit boyutlarına sahip çekme elemanı, sabit ve hareketli yükler altında sırasıyla, *PG* = 80kN ve *PQ* = 200kN eksenel çekme kuvveti etkisindedir. Besleme levhası kullanılmayacaktır.
- Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi
- Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü (YDKT)



Çelik sınıfı

S 235 $F_y = 235$ N/mm^2 $F_u = 360$ N/mm^2 (*Yönetmelik* Tablo 2.1A)

Enkesit

Levha 14×200	
$t = 14.0$ mm	$b = 200$ mm

Bulonlar (*Yönetmelik* Tablo 13.8)

M20 – 8.8 (Standart dairesel delik çapı kullanılacaktır ve diş açılmış bulon gövdesi bölümünün kayma düzlemi içinde olduğu varsayılacaktır)

Sürtünme katsayısı

B sürtünme yüzeyi sınıfı (*Yönetmelik* Tablo 13.11)

$\mu = 0.40$

Minimum öngerme kuvveti

$T_b = 137$ kN (*Yönetmelik* Tablo 13.6)

Çözüm

a. Birleşimin karakteristik dayanımının belirlenmesi

Bir bulon için sürtünme etkili karakteristik kayma kuvveti dayanımı, R_n (*Yönetmelik* 13.3.11)

$$R_n = \mu D_u h_f T_b n_s \qquad (13.12)$$

$D_u = 1.0$

$h_f = 1.0$ (Besleme levhası kullanılmadığı durum, *Yönetmelik* 13.3.11(a))

$R_n = (0.40)(1.0)(1.0)(137)(1)$

$R_n = 54.80$ kN

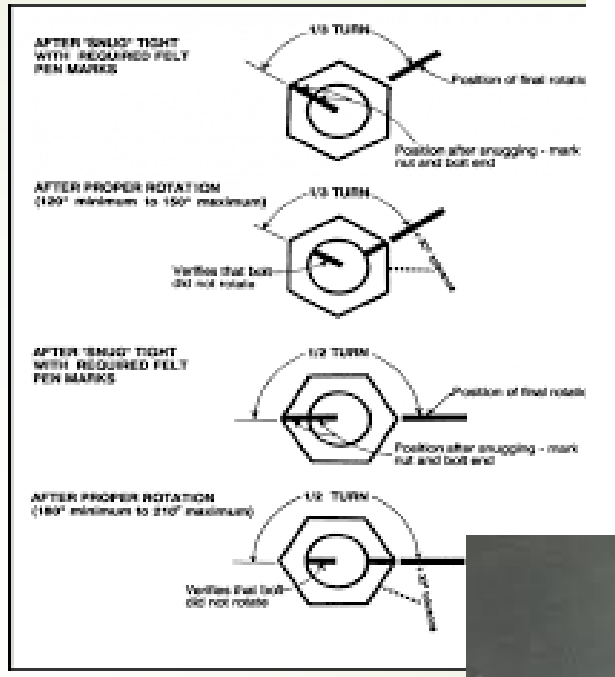
Bulon grubunun karakteristik kayma kuvveti dayanımı, R_n

$R_n = (5)(54.80) = 274.0$ kN

YDKT
Gerekli çekme kuvveti dayanımı
$P_u = 1.2P_G + 1.6P_Q$ $= 1.2(80) + 1.6(200) = 416\ \text{kN}$
a. Birleşimin tasarım dayanımının kontrolü
$R_d = \phi R_n = 1.00(274.0) = 274.00\ \text{kN}$
$\frac{P_u}{R_d} = \frac{416}{274.00} = 1.52 > 1.0$ ✖

Yüksek Dayanımlı Bulonların montajı

- 1. **Turn-of-the-nut method**
- 2. **Calibrated wrench tightening**
- 3. **Twist-off-type bolts**
- 4. **Direct tension indicators.**











Bulonlar da öngerme kuvveti

TABLO 13.6 – MİNİMUM BULON ÖNÇEKME KUVVETİ, (kN)*

Bulon	8.8	10.9
M16	88	110
M20	137	172
M22	170	212
M24	198	247
M27	257	321
M30	314	393
M36	458	572

*:Minimum öngerme kuvveti, bulonların minimum çekme kuvveti dayanımının %70 i olarak belirlenmektedir.

Table 8.2. Nut Rotation from Snug-Tight Condition for Turn-of-Nut Pretensioning [a,b]

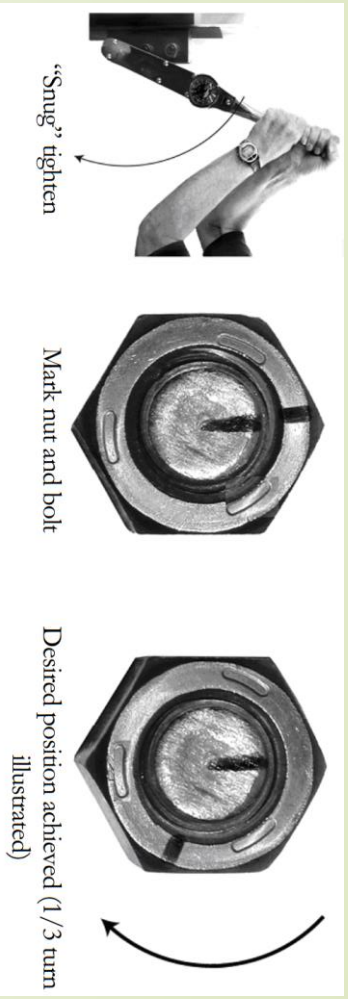
Bolt Length [c]	Disposition of Outer Faces of Bolted Parts		
	Both faces normal to bolt axis	One face normal to bolt axis, other sloped not more than 1:20 [d]	Both faces sloped not more than 1:20 from normal to bolt axis [d]
Not more than $4d_b$	⅓ turn	½ turn	⅔ turn
More than $4d_b$ but not more than $8d_b$	½ turn	⅔ turn	⅚ turn
More than $8d_b$ but not more than $12d_b$	⅔ turn	⅚ turn	1 turn

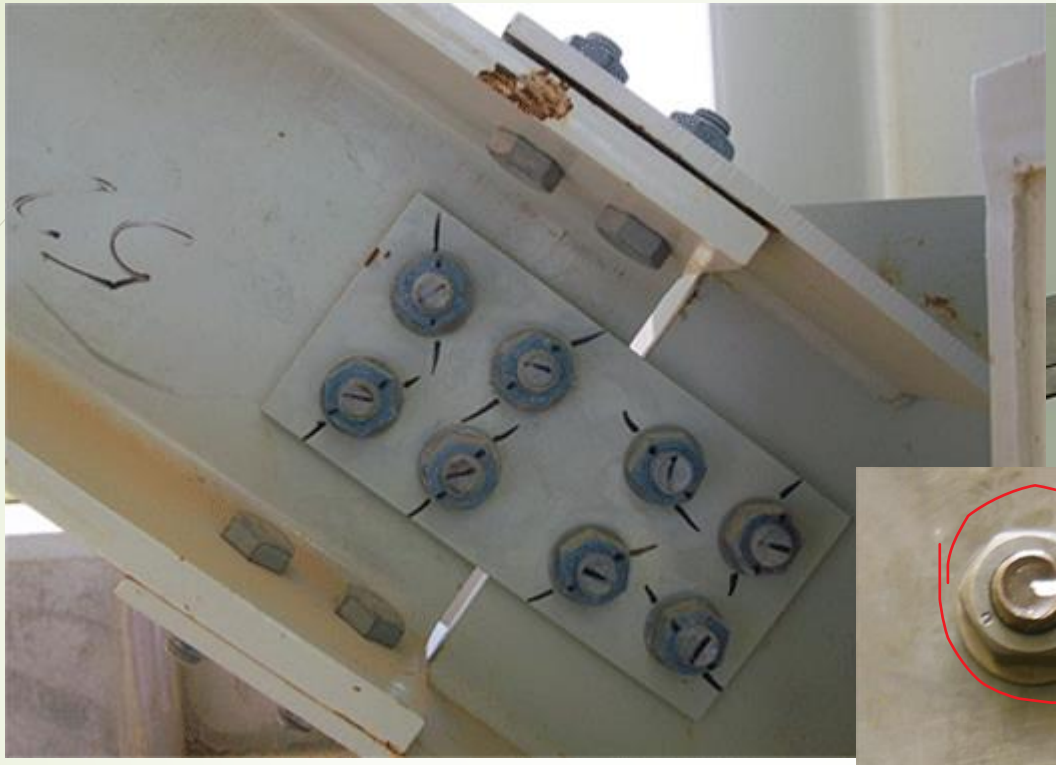
[a] Nut rotation is relative to bolt regardless of the element (nut or bolt) being turned. For required nut rotations of ½ turn and less, the tolerance is plus or minus 30 degrees; for required nut rotations of ⅔ turn and more, the tolerance is plus or minus 45 degrees.

[b] Applicable only to *joints* in which all material within the *grip* is steel.

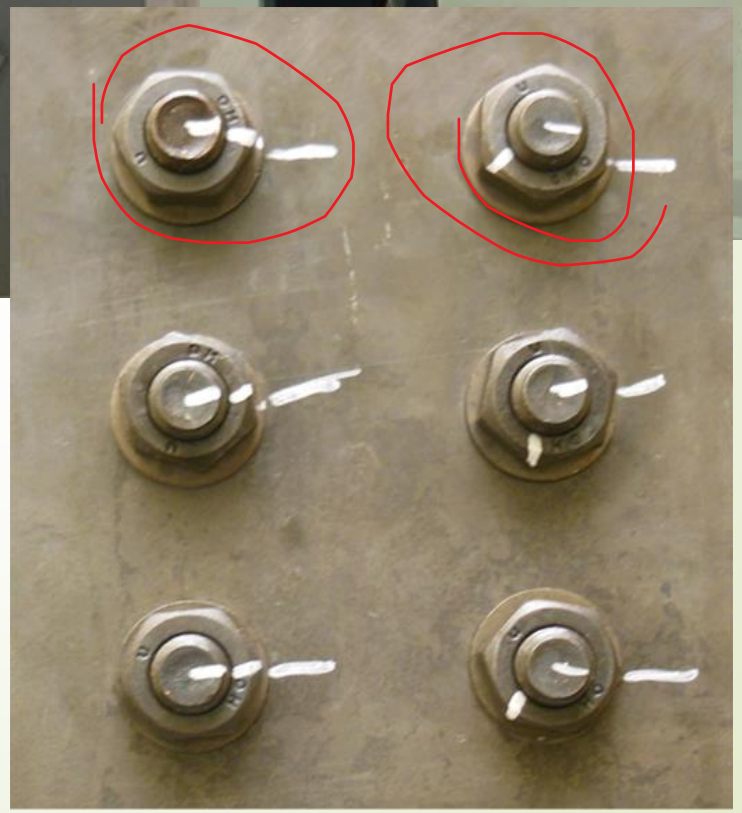
[c] When the bolt length exceeds $12d_b$, the required nut rotation shall be determined by actual testing in a suitable *tension calibrator* that simulates the conditions of solidly fitting steel.

[d] Beveled washer not used.

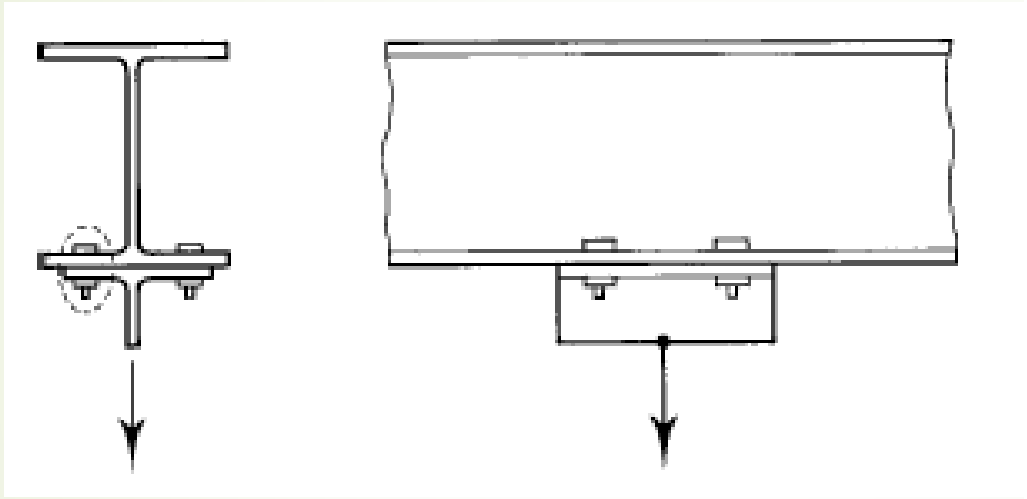




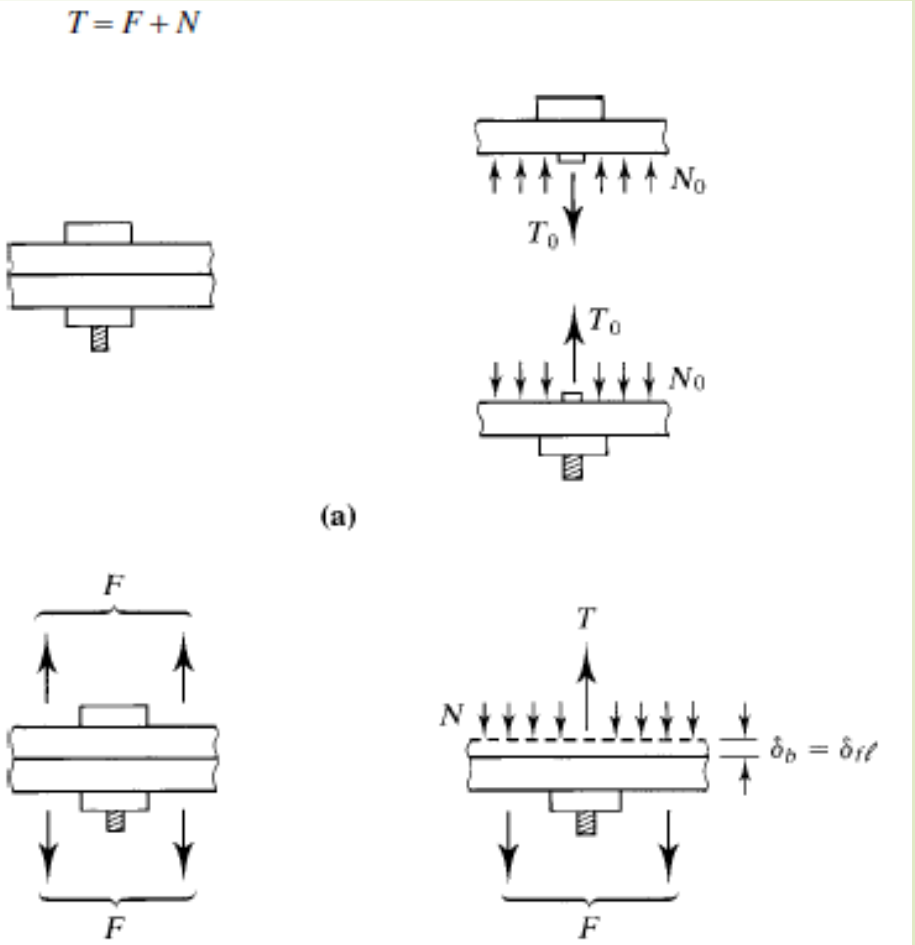




Çekmede bulon hesabı AISC Şart.

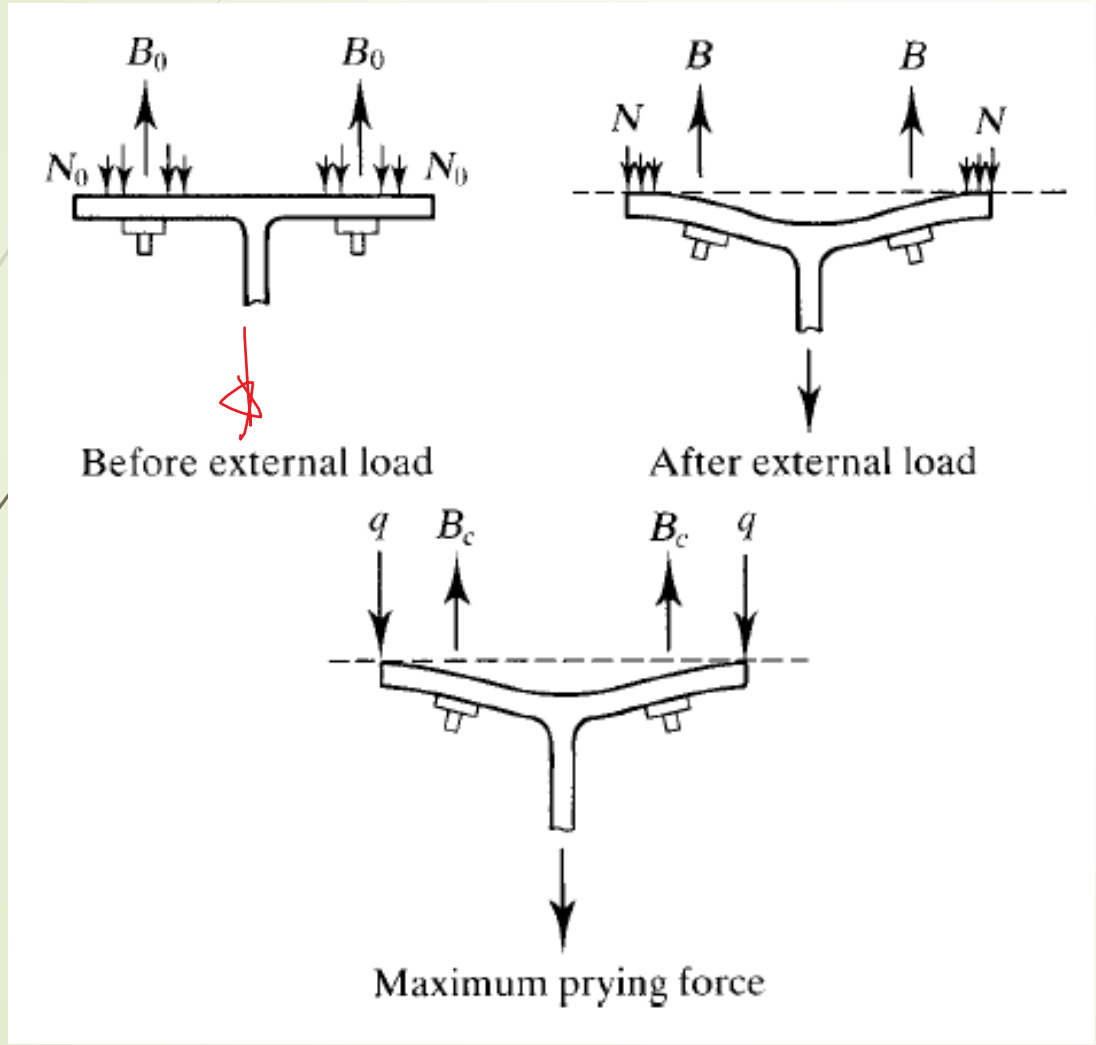


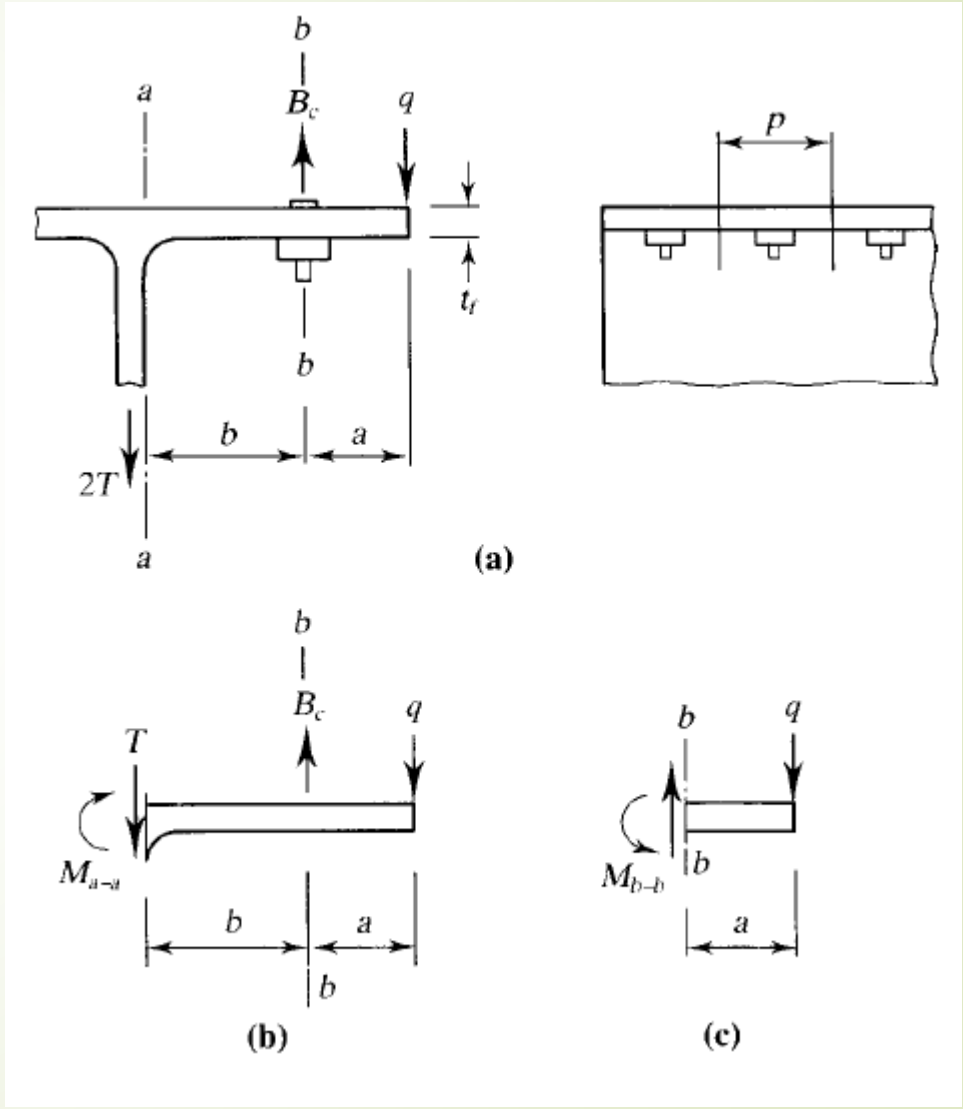
$T = F + N$



In summary, the tensile force in the bolt should be computed without considering any initial tension.

Prying Action AISC Şart.





$$B_c = T\left[1 + \frac{\delta\alpha}{(1+\delta\alpha)}\frac{b'}{a'}\right]$$

$$b' = b - \frac{d}{2} \quad \text{and} \quad a' = a + \frac{d}{2}$$

$$\text{Required } t_f = \sqrt{\frac{4Tb'}{\phi_b p F_u (1+\delta\alpha)}}$$

$$\delta = 1 - \frac{d'}{p} = \frac{\text{net area at bolt line}}{\text{gross area at stem face}}$$

$$\alpha = \frac{[(B/T)-1](a'/b')}{\delta\{1-[(B/T)-1](a'/b')\}}$$

$$\alpha = \frac{\dfrac{Tb'}{\phi_b p t_f^2 F_u/4} - 1}{\delta} = \frac{1}{\delta}\left(\frac{4Tb'}{\phi_b p t_f^2 F_u} - 1\right) \qquad (0 \le \alpha \le 1)$$

An 8-inch-long WT10.5 × 66 is attached to the bottom flange of a beam as shown in Figure 7.29. This hanger must support a service dead load of 20 kips and a service live load of 60 kips. Determine the number of ⅞-inch-diameter, Group A bolts required and investigate the adequacy of the tee. A992 steel is used.

Compute the constants that are based on the geometry of the connection.

$$b = \frac{(5.5 - 0.650)}{2} = 2.425 \text{ in.}$$

$$a = \frac{(1\ 24 - 5.5)}{2} = 3.450 \text{ in.}$$

Since $1.25b = 1.25(2.425) = 3.031$ in. < 3.450 in., use $a = 3.031$ in.

$$b' = b - \frac{d}{2} = 2.425 - \frac{7/8}{2} = 1.988 \text{ in.}$$

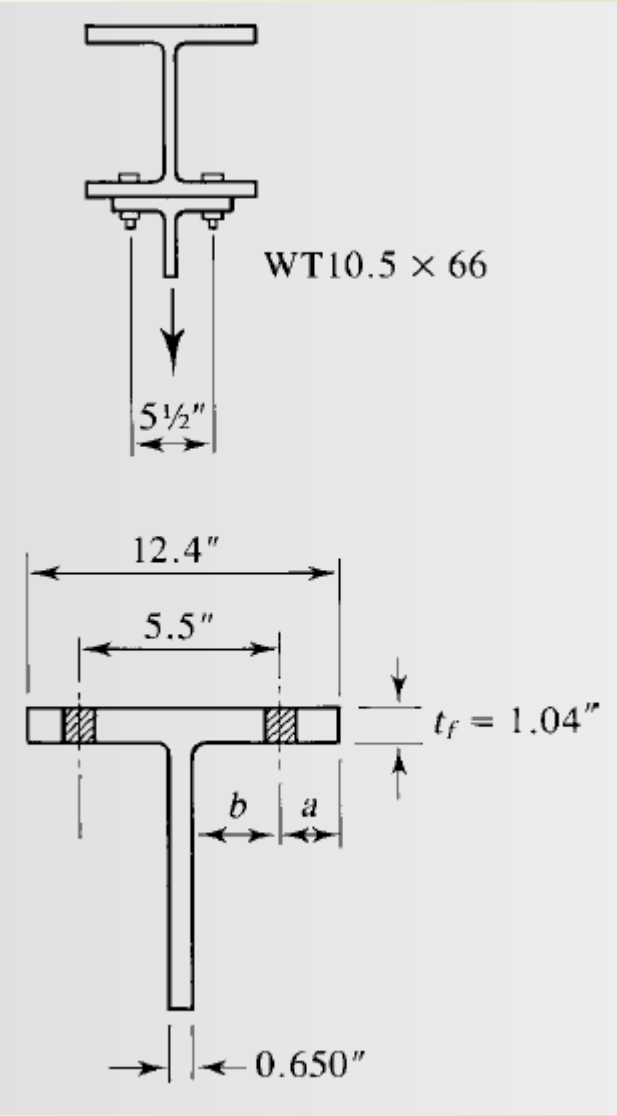
$$a' = a + \frac{d}{2} = 3.031 + \frac{7/8}{2} = 3.469 \text{ in.}$$

$$d' = d + \frac{1}{8} = \frac{7}{8} + \frac{1}{8} = 1 \text{ in.}$$

$$\delta = 1 - \frac{d'}{p} = 1 - \frac{1}{4} = 0.75$$

The bolt cross-sectional area will also be needed in subsequent calculations:

$$A_b = \frac{\pi(7/8)^2}{4} = 0.6013 \text{ in.}^2$$



The design strength of one bolt is

$$B = \phi R_n = \phi F_t A_b = 0.75(90.0)(0.6013) = 40.59 \text{ kips}$$

The total factored load is

$$1.2D + 1.6L = 1.2(20) + 1.6(60) = 120 \text{ kips}$$

and the number of bolts required (without considering prying action) is 120/40.59 = 2.96. A minimum of four bolts will be needed to maintain symmetry, so **try four bolts.** The factored external load per bolt, excluding prying force, is $T = 120/4 = 30$ kips.

$$p = \frac{8}{2} = 4 \text{ in.}$$

$2b = 2(2.425) = 4.85 \text{ in.} > 4 \text{ in.}$ Use $p = 4$ in.

Compute α:

$$\frac{B}{T} - 1 = \frac{40.59}{30} - 1 = 0.353$$

From Equation 7.15,

$$\alpha = \frac{[(B/T - 1)](a'/b')}{\delta\{1 - [(B/T) - 1](a'/b')\}} = \frac{0.353(3.469/1.988)}{0.75[1 - 0.353(3.469/1.988)]} = 2.139$$

Because $|\alpha| > 1.0$, use $\alpha = 1.0$. From Equation 7.18,

$$\text{Required } t_f = \sqrt{\frac{4Tb'}{\phi_b p F_u (1+\delta\alpha)}} = \sqrt{\frac{4(30)(1.988)}{0.90(4)(\mathbf{65})[1+0.75(1.0)]}}$$

$$= 0.763 \text{ in.} < 1.04 \text{ in.} \qquad \text{(OK)}$$

Both the number of bolts selected and the flange thickness are adequate, and no further computations are required. To illustrate the procedure, however, we compute the prying force, using Equations 7.20 and 7.14. From Equation 7.20,

$$\alpha = \frac{1}{\delta}\left(\frac{4Tb'}{\phi_b p t_f^2 F_u} - 1\right) = \frac{1}{0.75}\left(\frac{4(30)(1.988)}{0.90(4)(1.04)^2(65)} - 1\right) = -0.07657$$

Since α must be between 0 and 1 inclusive, use $\alpha = 0$.

From Equation 7.14, the total bolt force, including prying, is

$$B_c = T\left[1 + \frac{\delta\alpha}{(1+\delta\alpha)}\frac{b'}{a'}\right] = 30\left[1 + \frac{0.75(0)}{(1+0.75\times 0)}\left(\frac{1.988}{3.469}\right)\right] = 30 \text{ kips}$$

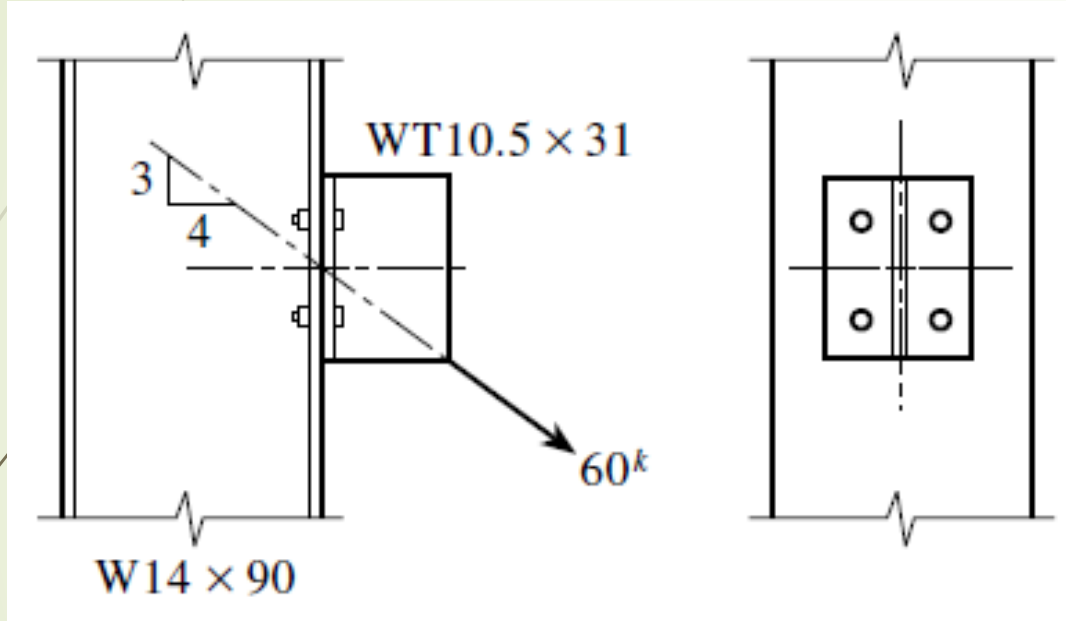
The prying force is

$$q = B_c - T = 30 - 30 = 0 \text{ kips}$$

This indicates that the tee section is not flexible enough to produce prying action.

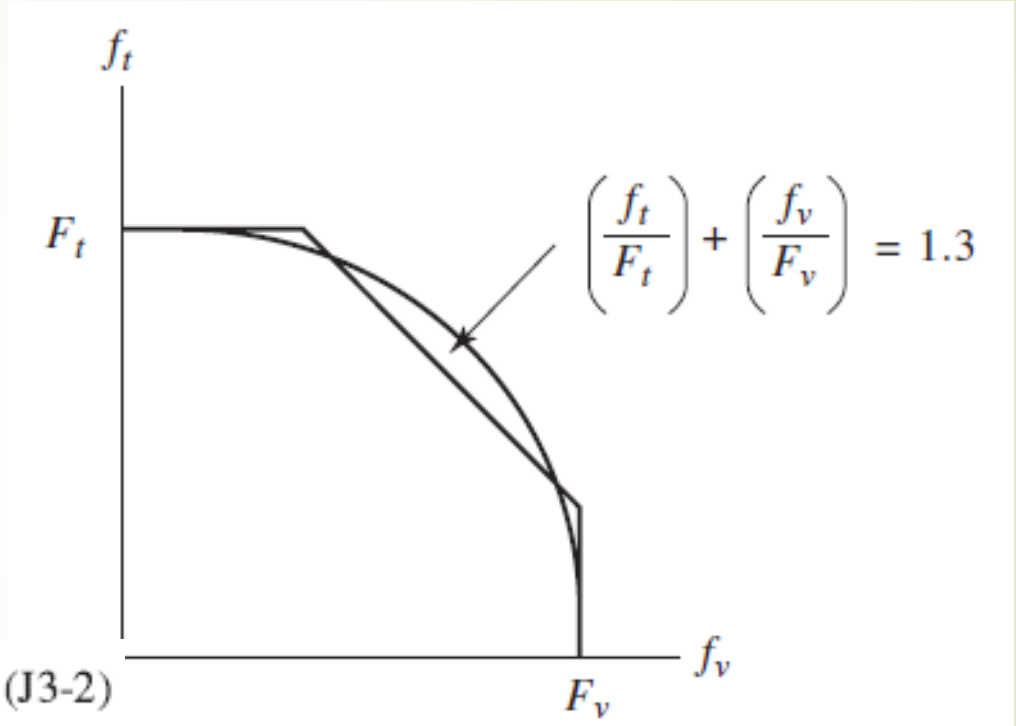
A WT10.5 × 66 is satisfactory. Use four 7/8-inch-diameter Group A bolts.

Kesme ve Çekmede bulon hesabı



$$R_n = F'_{nt} A_b \qquad \text{(J3-2)}$$

$\phi = 0.75$ (LRFD) $\qquad \Omega = 2.00$ (ASD)



F'_{nt} = nominal tensile stress modified to include the effects of shearing *stress*, ksi (MPa)

$$F'_{nt} = 1.3F_{nt} - \frac{F_{nt}}{\phi F_{nv}} f_v \leq F_{nt} \text{ (LRFD)} \qquad \text{(J3-3a)}$$

$$F'_{nt} = 1.3F_{nt} - \frac{\Omega F_{nt}}{F_{nv}} f_v \leq F_{nt} \text{ (ASD)} \qquad \text{(J3-3b)}$$

F_{nt} = nominal tensile stress from Table J3.2, ksi (MPa)
F_{nv} = nominal shear stress from Table J3.2, ksi (MPa)
f_v = the required shear stress, ksi (MPa)

User Note: Note that when the required *stress*, f, in either shear or tension, is less than or equal to 20 percent of the corresponding available stress, the effects of combined *stress* need not be investigated. Also note that Equations J3-3a and J3-3b can be rewritten so as to find a nominal shear stress, F'_{nv}, as a function of the required tensile *stress*, f_t.

TABLE J3.2
Nominal Stress of Fasteners and Threaded Parts, ksi (MPa)

Description of Fasteners	Nominal Tensile Stress, F_{nt}, ksi (MPa)	Nominal Shear Stress in Bearing-Type Connections, F_{nv}, ksi (MPa)
A307 bolts	45 (310) [a][b]	24 (165) [b][c][f]
A325 or A325M bolts, when threads are not excluded from shear planes	90 (620) [e]	48 (330) [f]
A325 or A325M bolts, when threads are excluded from shear planes	90 (620) [e]	60 (414) [f]
A490 or A490M bolts, when threads are not excluded from shear planes	113 (780) [e]	60 (414) [f]
A490 or A490M bolts, when threads are excluded from shear planes	113 (780) [e]	75 (520) [f]
Threaded parts meeting the requirements of Section A3.4, when threads are not excluded from shear planes	0.75 F_u [a][d]	0.40 F_u
Threaded parts meeting the requirements of Section A3.4, when threads are excluded from shear planes	0.75 F_u [a][d]	0.50 F_u

Örnek

A WT10.5 × 31 is used as a bracket to transmit a 60-kip service load to a W14 × 90 column, as previously shown in Figure 7.30. The load consists of 15 kips dead load and 45 kips live load. Four 7/8-inch-diameter Group A bolts are used. The column is of A992 steel, and the bracket is A36. Assume all spacing and edge-distance requirements are satisfied, including those necessary for the use of the maximum nominal strength in bearing (i.e., $2.4dtF_u$), and determine the adequacy of the bolts for the following types of connections: (a) bearing-type connection with the threads in shear and (b) slip-critical connection with the threads in shear.

(The following values are used in both the LRFD and ASD solutions.)

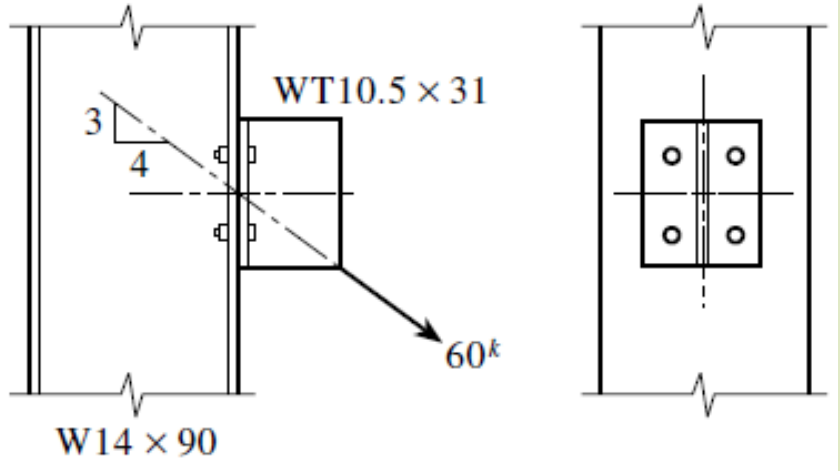
Compute the nominal bearing strength (flange of tee controls).

$$R_n = 2.4dtF_u = 2.4\left(\frac{7}{8}\right)(0.615)(58) = 74.91 \text{ kips}$$

Nominal shear strength:

$$A_b = \frac{\pi(7/8)^2}{4} = 0.6013 \text{ in.}^2$$

$$R_n = F_{nv}A_b = 54(0.6013) = 32.47 \text{ kips}$$



$$P_u = 1.2D + 1.6L = 1.2(15) + 1.6(45) = 90 \text{ kips}$$

a. The total shear/bearing load is

$$V_u = \frac{3}{5}(90) = 54 \text{ kips}$$

The shear/bearing force per bolt is

$$V_{u\,\text{bolt}} = \frac{54}{4} = 13.5 \text{ kips}$$

The design bearing strength is

$$\phi R_n = 0.75(74.91) = 56.2 \text{ kips} > 13.5 \text{ kips} \qquad \text{(OK)}$$

The design shear strength is

$$\phi R_n = 0.75(32.47) = 24.4 \text{ kips} > 13.5 \text{ kips} \qquad \text{(OK)}$$

The total tension load is

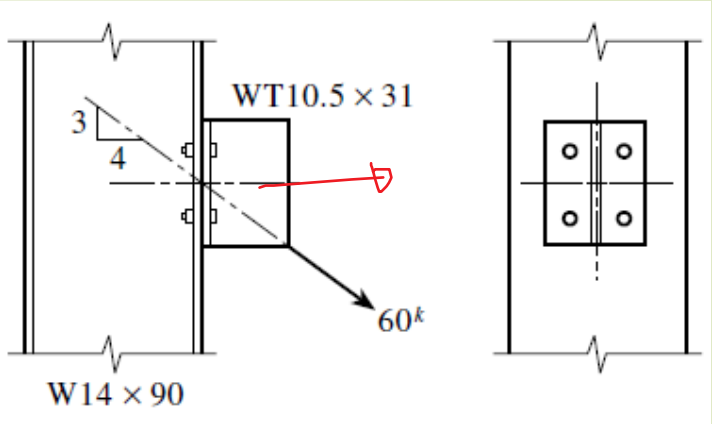
$$T_u = \frac{4}{5}(90) = 72 \text{ kips}$$

The tensile force per bolt is

$$T_{u\,\text{bolt}} = \frac{72}{4} = 18 \text{ kips}$$

To determine the available tensile strength, use AISC Equation J3-3a:

$$F'_{nt} = 1.3F_{nt} - \frac{F_{nt}}{\phi F_{nv}} f_{rv} \le F_{nt}$$



where

F_{nt} = nominal tensile stress in the absence of shear = 90 ksi

F_{nv} = nominal shear stress in the absence of tension = 54 ksi

$$f_{rv} = \frac{V_{u\ \text{bolt}}}{A_b} = \frac{13.5}{0.6013} = 22.45 \text{ ksi}$$

Then

$$F'_{nt} = 1.3(90) - \frac{90}{0.75(54)}(22.45) = 67.11 \text{ ksi} < 90 \text{ ksi}$$

The nominal tensile strength is

$$R_n = F'_{nt} A_b = 67.11(0.6013) = 40.35 \text{ kips}$$

and the available tensile strength is

$$\phi R_n = 0.75(40.35) = 30.3 \text{ kips} > 18 \text{ kips} \qquad \text{(OK)}$$

$$F'_{nt} = 1.3F_{nt} - \frac{F_{nt}}{\phi F_{nv}} f_{rv} \le F_{nt}$$

where $\phi = 0.75$.

TABLE J3.2
Nominal Stress of Fasteners and Threaded Parts, ksi (MPa)

Description of Fasteners	Nominal Tensile Stress, F_{nt}, ksi (MPa)	Nominal Shear Stress in Bearing-Type Connections, F_{nv}, ksi (MPa)
A307 bolts	45 (310) [a][b]	24 (165) [b][c][f]
A325 or A325M bolts, when threads are not excluded from shear planes	90 (620) [e]	48 (330) [f]
A325 or A325M bolts, when threads are excluded from shear planes	90 (620) [e]	60 (414) [f]
A490 or A490M bolts, when threads are not excluded from shear planes	113 (780) [e]	60 (414) [f]
A490 or A490M bolts, when threads are excluded from shear planes	113 (780) [e]	75 (520) [f]
Threaded parts meeting the requirements of Section A3.4, when threads are not excluded from shear planes	0.75 F_u [a][d]	0.40 F_u
Threaded parts meeting the requirements of Section A3.4, when threads are excluded from shear planes	0.75 F_u [a][d]	0.50 F_u

Table 7–1
Available Shear Strength of Bolts, kips

Nominal Bolt Diameter d_b, in.					5/8		3/4		7/8		1	
Nominal Bolt Area, in.^{2}					0.307		0.442		0.601		0.785	
ASTM Desig.	Thread Cond.	F_{nv}/Ω (ksi)	ϕF_{nv} (ksi)	Load-ing	r_n/Ω_v	$\phi_v r_n$	r_n/Ω_v	$\phi_v r_n$	r_n/Ω_v	$\phi_v r_n$	r_n/Ω_v	$\phi_v r_n$
		ASD	LRFD		ASD	LRFD	ASD	LRFD	ASD	LRFD	ASD	LRFD
A325 F1852	N	24.0	36.0	S	7.36	11.0	10.6	15.9	14.4	21.6	18.8	28.3
				D	14.7	22.1	21.2	31.8	28.9	43.3	37.7	56.5
	X	30.0	45.0	S	9.20	13.8	13.3	19.9	18.0	27.1	23.6	35.3
				D	18.4	27.6	26.5	39.8	36.1	54.1	47.1	70.7
A490	N	30.0	45.0	S	9.20	13.8	13.3	19.9	18.0	27.1	23.6	35.3
				D	18.4	27.6	26.5	39.8	36.1	54.1	47.1	70.7
	X	37.5	56.3	S	11.5	17.3	16.6	24.9	22.5	33.8	29.5	44.2
				D	23.0	34.5	33.1	49.7	45.1	67.6	58.9	88.4
A307	–	12.0	18.0	S	3.68	5.52	5.30	7.95	7.22	10.8	9.42	14.1
				D	7.36	11.0	10.6	15.9	14.4	21.6	18.8	28.3

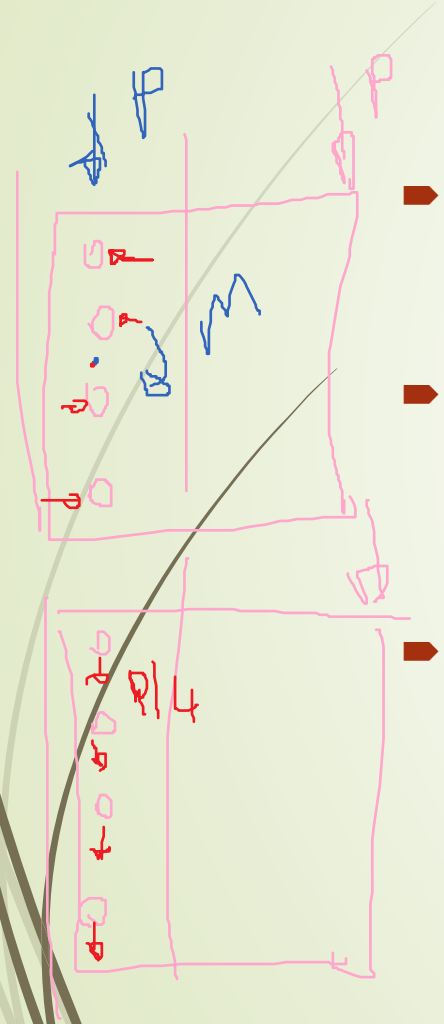
Table 7–2
Available Tensile Strength of Bolts, kips

Nominal Bolt Diameter d_b, in.			5/8		3/4		7/8		1	
Nominal Bolt Area, in.^{2}			0.307		0.442		0.601		0.785	
ASTM Desig.	F_{nt}/Ω (ksi)	ϕF_{nt} (ksi)	r_n/Ω	ϕr_n	r_n/Ω	ϕr_n	r_n/Ω	ϕr_n	r_n/Ω	ϕr_n
	ASD	LRFD	ASD	LRFD	ASD	LRFD	ASD	LRFD	ASD	LRFD
A325 & F1852	45.0	67.5	13.8	20.7	19.9	29.8	27.1	40.6	35.3	53.0
A490	56.5	84.8	17.3	26.0	25.0	37.4	34.0	51.0	44.4	66.6
A307	22.5	33.8	6.90	10.4	9.94	14.9	13.5	20.3	17.7	26.5

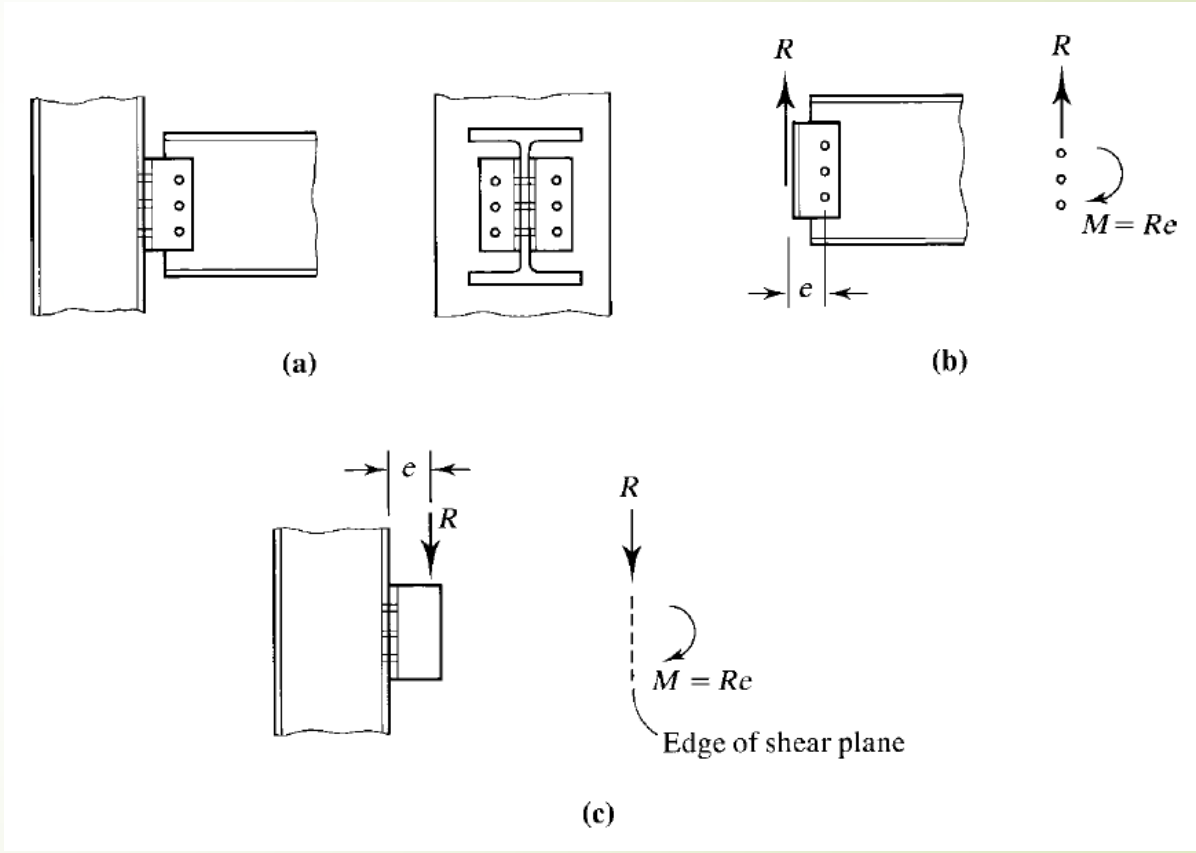
Ekzantrik yüklenmiş bulonlu birleşimler

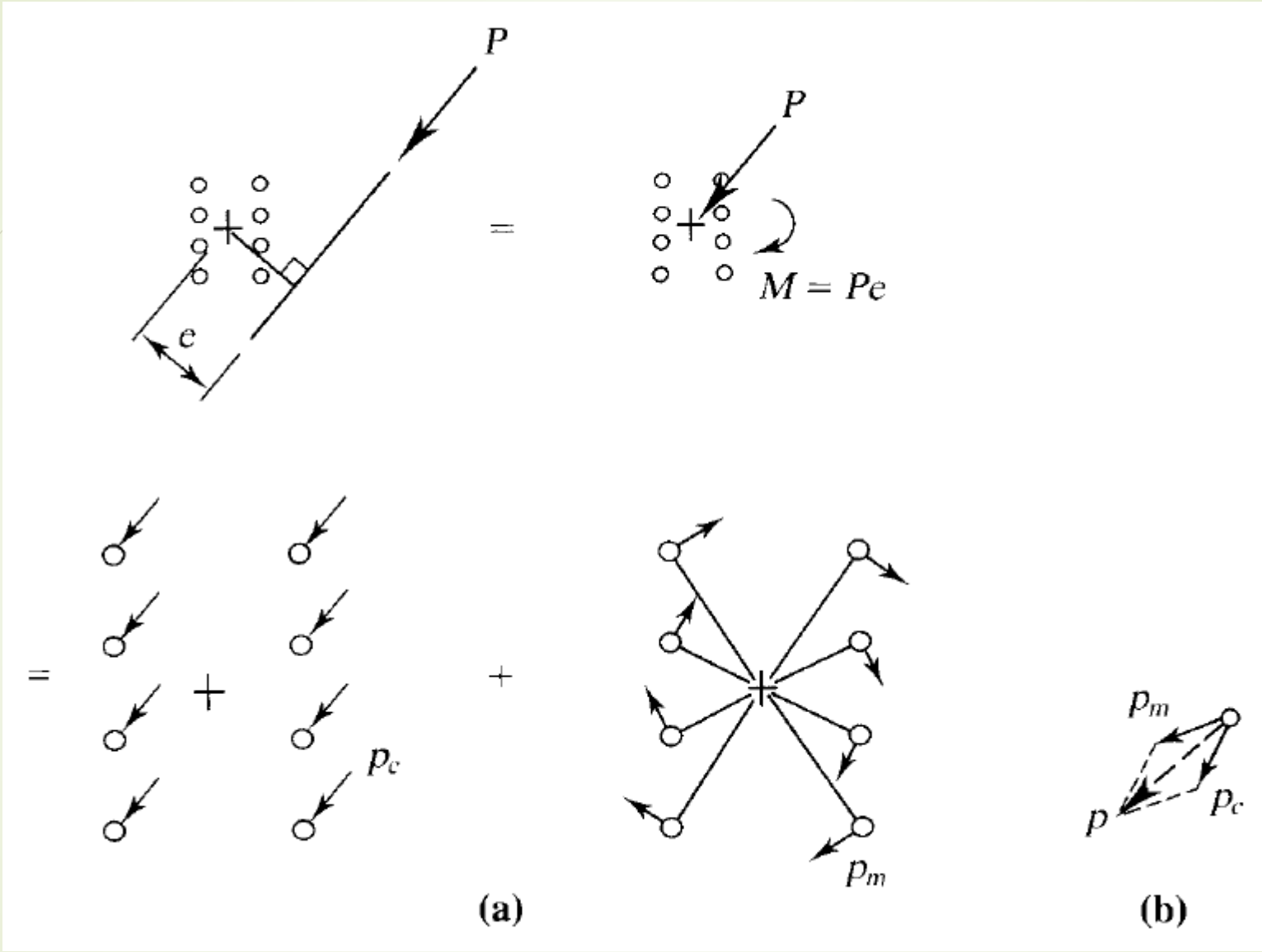
- Elastik analizle dayanım hesabı
- Maksimum yükle dayanım hesabı

Elastik analizle dayanım hesabı



- Kolaylık olması açısından kuvvet X ve Y doğrultusunda bileşenlere ayrılır.
- Momentten kaynaklanan gerilmelerde X ve Y doğrultusunda bileşenlerine ayrılır.
- Bileşen kuvvetler toplanıp bir bulona gelen kuvvet bulunur. En büyük kuvvet genelde bulonların ağırlık merkezine en uzak olan bulonda hesap edilir.

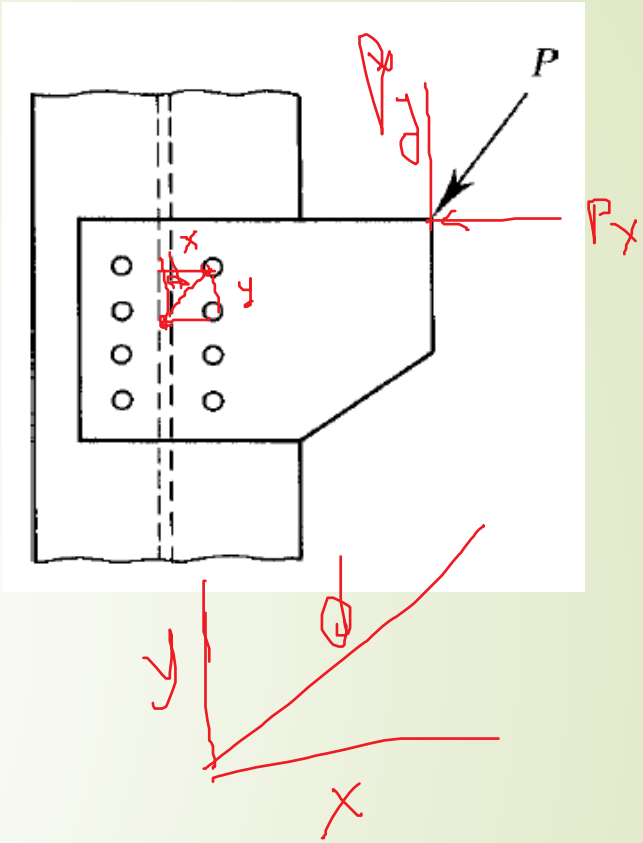



P
e
=
P
M = Pe
=
+
+
p_c
p_m
(a)
p_m
p
p_c
(b)

Moment için

$$f_2 = \frac{Md}{J}$$

- X ve y doğrultularında ayrı ayrı hesap edilirse
- $f_{2x} = \frac{My}{J}$ ve $f_{2y} = \frac{Mx}{J}$
- M Moment değeri M=P.e
- X ve y ağırlık merkezine uzak olan mesafeler
- J polar atalet momenti



$$J = \int_A r^2 dA = \int_A (x^2 + y^2) dA = \int_A x^2 \, dA + \int_A y^2 \, dA = I_y + I_x$$

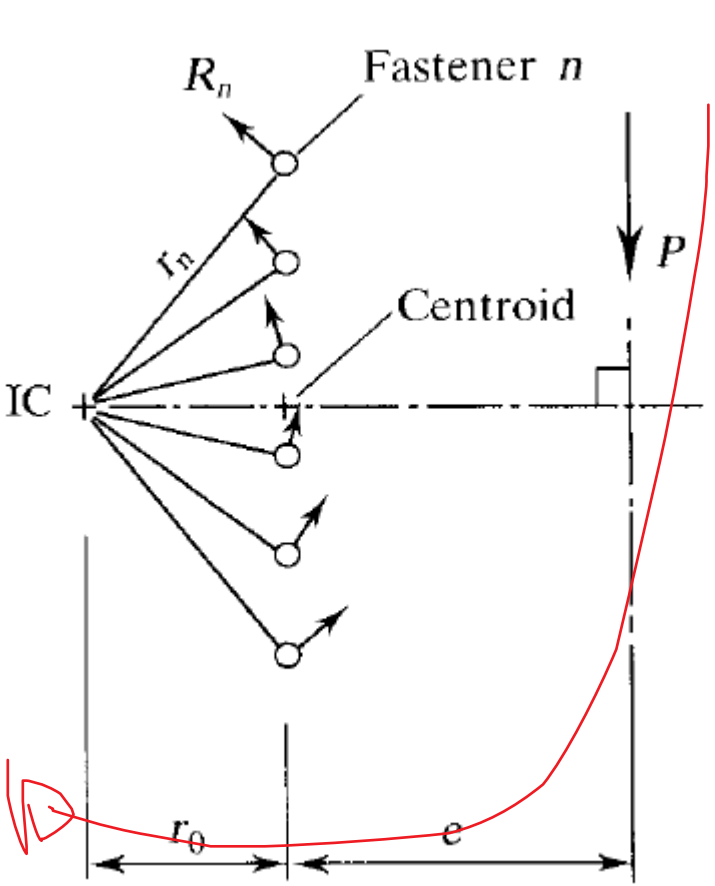
- Toplam kuvvet $f_v = \sqrt{(\Sigma f_x)^2 + (\Sigma f_y)^2}$

Maksimum yüke dayalı tasarım

$$R = R_{ult}(1 - e^{-\mu\Delta})^{\lambda}$$
$$= R_{ult}(1 - e^{-10\Delta})^{0.55}$$

R_{ult} = bolt shear force at failure
e = base of natural logarithms
μ = a regression coefficient = 10
λ = a regression coefficient = 0.55

$$= \frac{r}{r_{max}}\Delta_{max} = \frac{r}{r_{max}}(0.34)$$



r = distance from the IC to the fastener
r_{max} = distance to the farthest fastener
Δ_{max} = deformation of the farthest fastener at ultimate = 0.34 in. (determined experimentally)

Maksimum yüke dayalı tasarım

$$R_y = \frac{x}{r} R \qquad R_x = \frac{y}{r} R$$

$$\sum F_x = \sum_{n=1}^{m} (R_x)_n - P_x = 0$$

$$M_{IC} = P(r_0 + e) - \sum_{n=1}^{m} (r_n \times R_n) = 0$$

$$\sum F_y = \sum_{n=1}^{m} (R_y)_n - P_y = 0$$

Çalışma Şekli

- ro= herhangi bir değer alın
- Moment dengesinden P değerini bulun
- Fx ve Fy de bu değerleri yerine koyup değeri bulun
- Bu eşitlikler doğru olana kadar ro yu değiştirip gerçek IC değerini bulun.